

LCD 실험

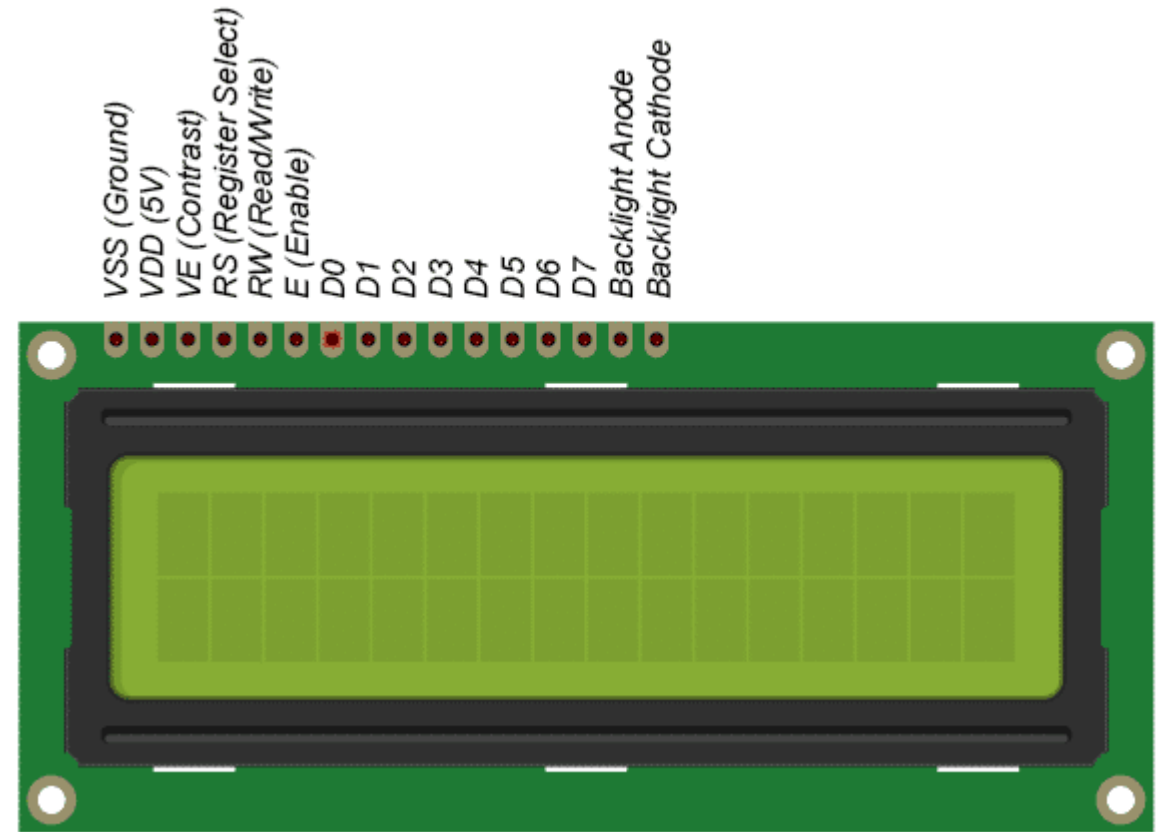
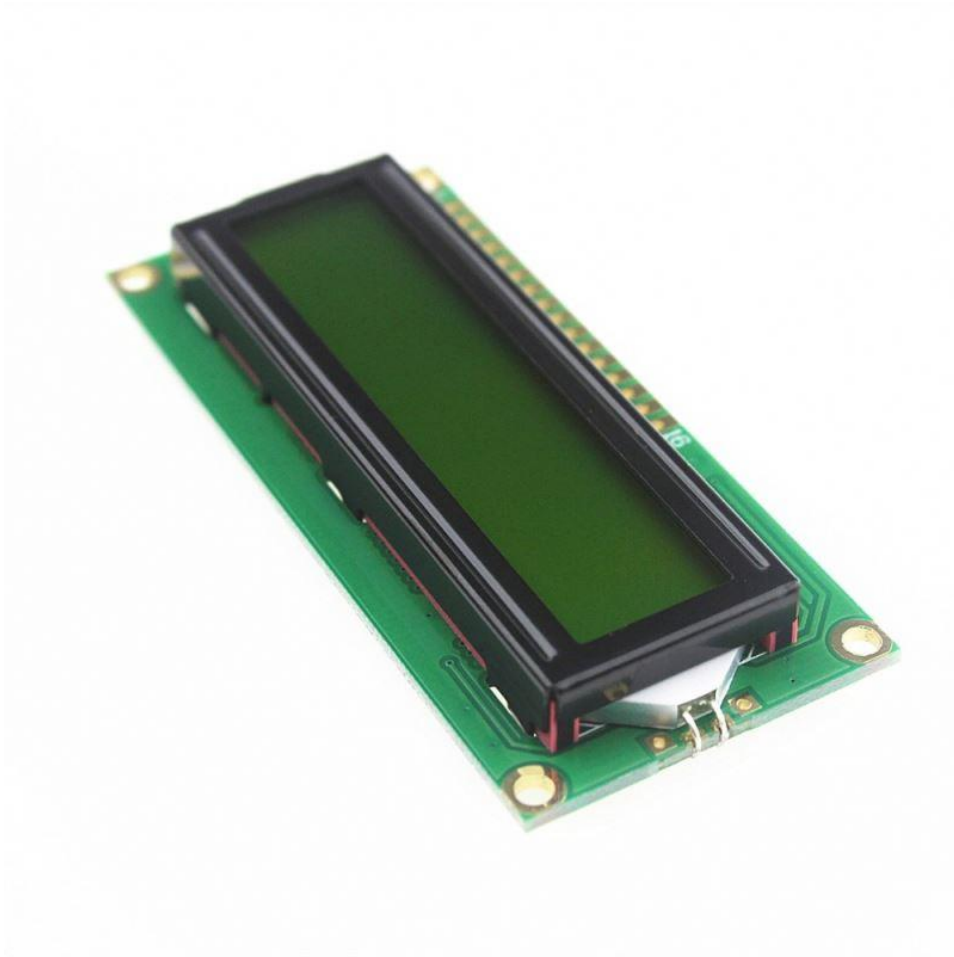
마이크로프로세서 종합 설계. 12주차.



오늘의 목표

1. LCD를 이용하여 정보를 출력

16x2 Character LCD

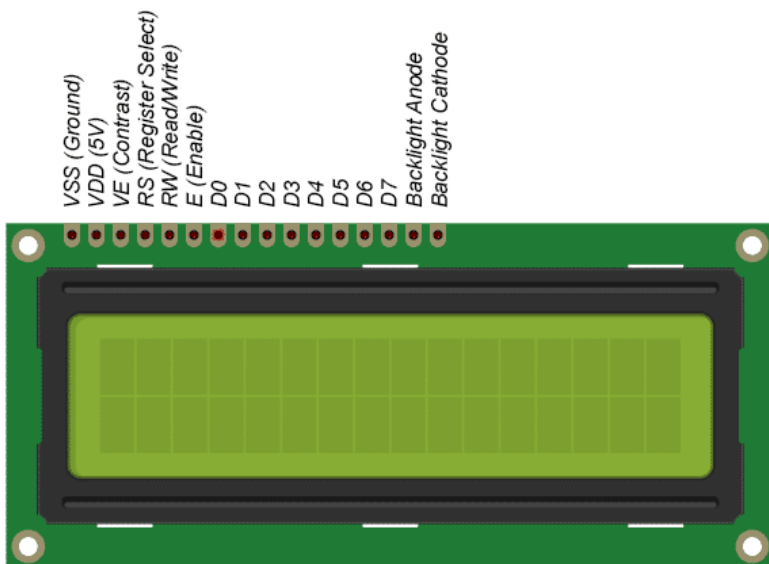


16x2 Character LCD



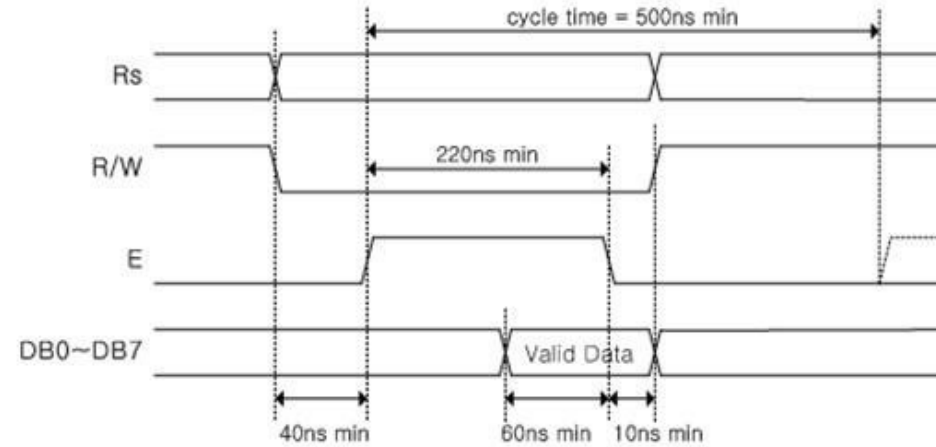
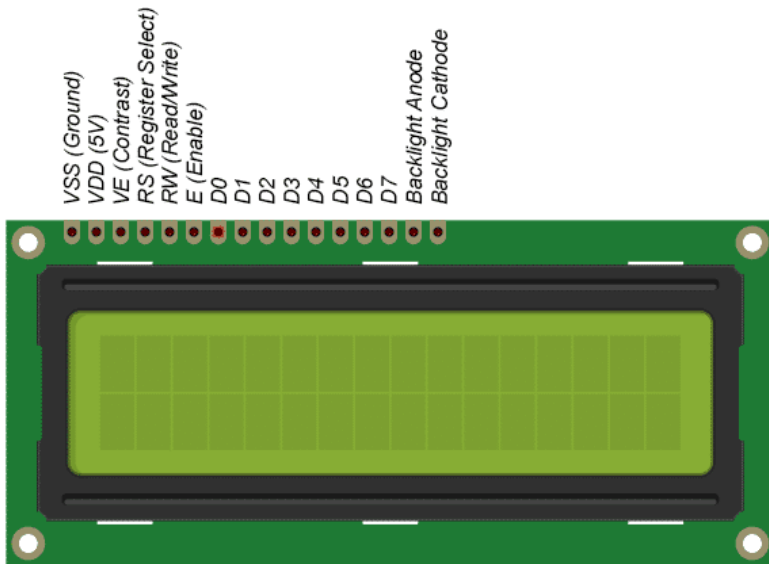
- **VSS(Ground)** : LCD에 전원을 인가하는 단자로, 0V(GND)에 연결.
- **VDD(5V)** : LCD에 전원을 인가하는 단자로, +5V에 연결.
- **VE(Contrast)** : LCD의 밝기를 조절하는 단자로서, 10kΩ의 가변 저항을 연결하여 밝기를 조정. 밝기 조절을 하지 않으려면 GND에 연결.
- **RS(Register Select)** : 레지스터 종류를 선택
 - 0 : 명령 레지스터
 - 1 : 데이터 레지스터
- **RW(Read/Write)** : 데이터 혹은 명령을 읽는지 쓰는지 설정
 - 0 : 레지스터의 데이터를 씀. (Write : 아두이노 → LCD)
 - 1 : 레지스터에 데이터를 읽음. (Read : 아두이노 ← LCD)
- **E(Enable)** : Enable 신호(LCD동작 허가)
 - 0 : LCD 동작 X
 - 1 : LCD 동작 O
- **D0~D7(Data Bus)** : 아두이노와 LCD 사이에 데이터를 주고받기 위한 데이터 핀. 만약 4비트를 사용할 경우에는 D4~D7만 사용.
- **Backlight Anode** : 백 라이트의 전원 단자로서 보통 저항과 IN4001(다이오드)을 연결
- **Backlight Cathode** : 백 라이트의 전원 단자로서 GND에 연결.

16x2 Character LCD

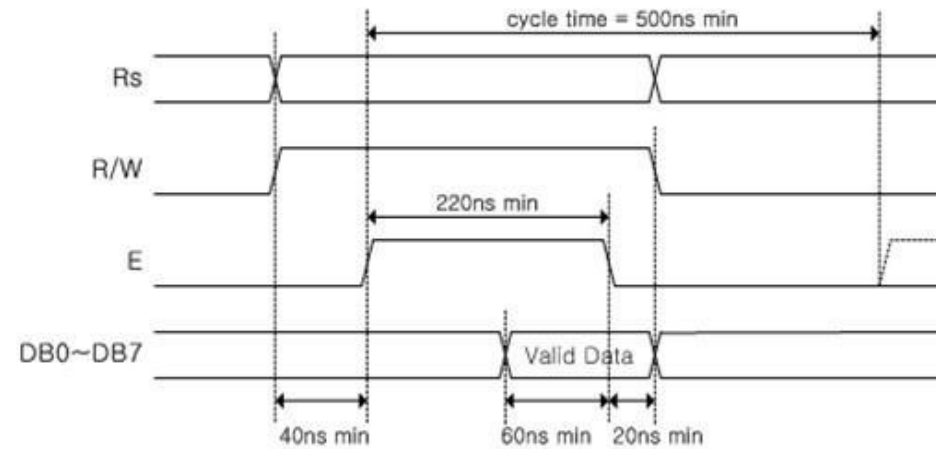


- **2개의 8-bit 레지스터**
 - RS(Register Select) 신호로 어떤 레지스터를 사용할 것인지 선택
 - **명령 레지스터** (Instruction Register, IR)
 - D.D.RAM, C.G.RAM에 대한 주소정보, 클리어, 커서 이동등 LCD 제어 명령
 - **데이터 레지스터** (Data Register, DR)
 - D.D.RAM, C.G.RAM에 써넣은 데이터나 읽어낸 데이터를 일시적으로 저장
- **D.D.RAM(Display Data RAM)**
 - 80x8비트 용량으로 80개의 8비트 아스키(ASCII)코드를 저장할 수 있다.
 - 0x00~0F 주소가 LCD의 1행의 1~16째.
 - 0x40~4f 주소가 LCD의 2행의 1~16번째 문자로 표시 된다.
 - 빈 주소에는 자유롭게 RAM 데이터 메모리로 사용이 가능하다.
- **C.G.RAM(Charactor Generator RAM)**
 - 사용자가 문자를 만들 때 사용하는 메모리로 5x7은 8개, 5x10은 4개를 만들어서 저장이 가능.
- **C.G.ROM(Charactor Generator ROM)** : 5x7, 5x10의 도트문자를 내장하고 있음. 아스키코드와 일치
- **Address Counter (AC)**
 - 주소를 저장하는 레지스터로 D.D.RAM과 C.G.RAM의 주소를 지정할 때 사용, 명령레지스터에 주소정보를 지정하면 AC로 주소정보가 전달 되고, D.D.RAM에 데이터를 쓰면 AC는 자동으로 (설정 값에 따라) 1증가하거나 1감소한다.
- **Busy Flag (BF)**
 - Busy flag가 '1' → 내부에서 LCD가 명령을 처리 중으로 명령을 받을 수 없음.
 - Busy flag가 '0' → 명령 가능.
 - Busy flag를 확인 하려면? RS=0, R/W=1일 때, D7핀으로 출력

16x2 Character LCD



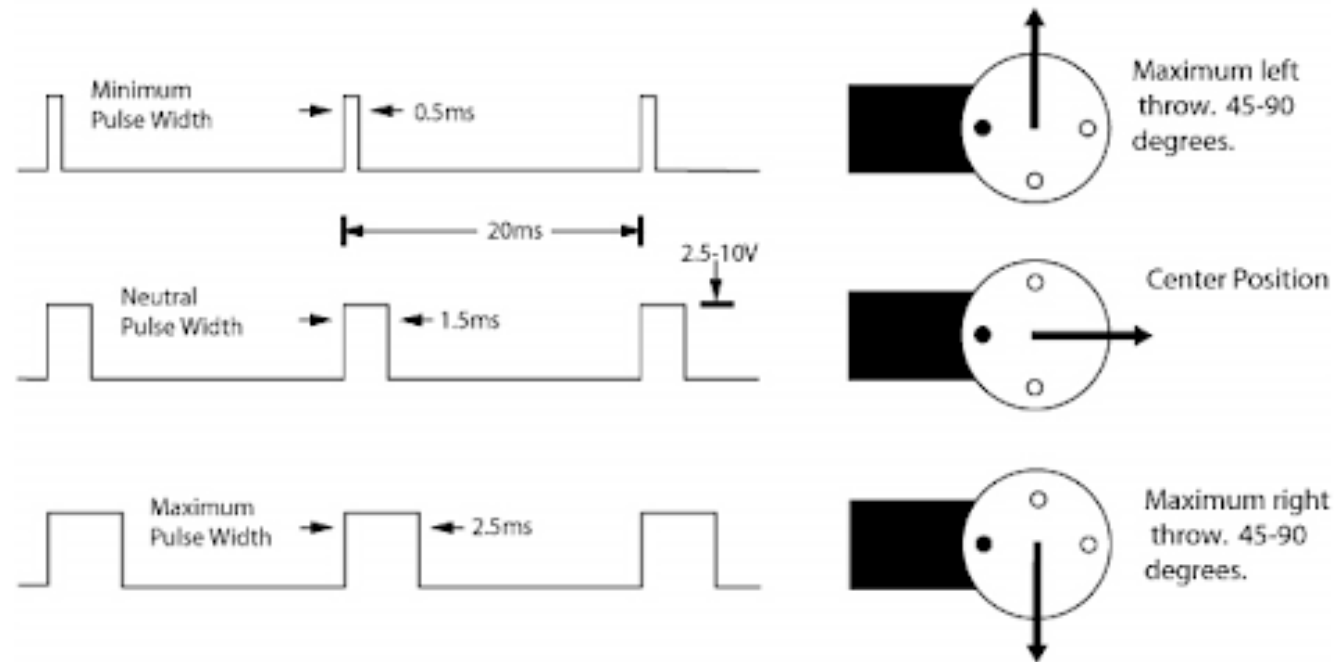
(a) Write from to LCD



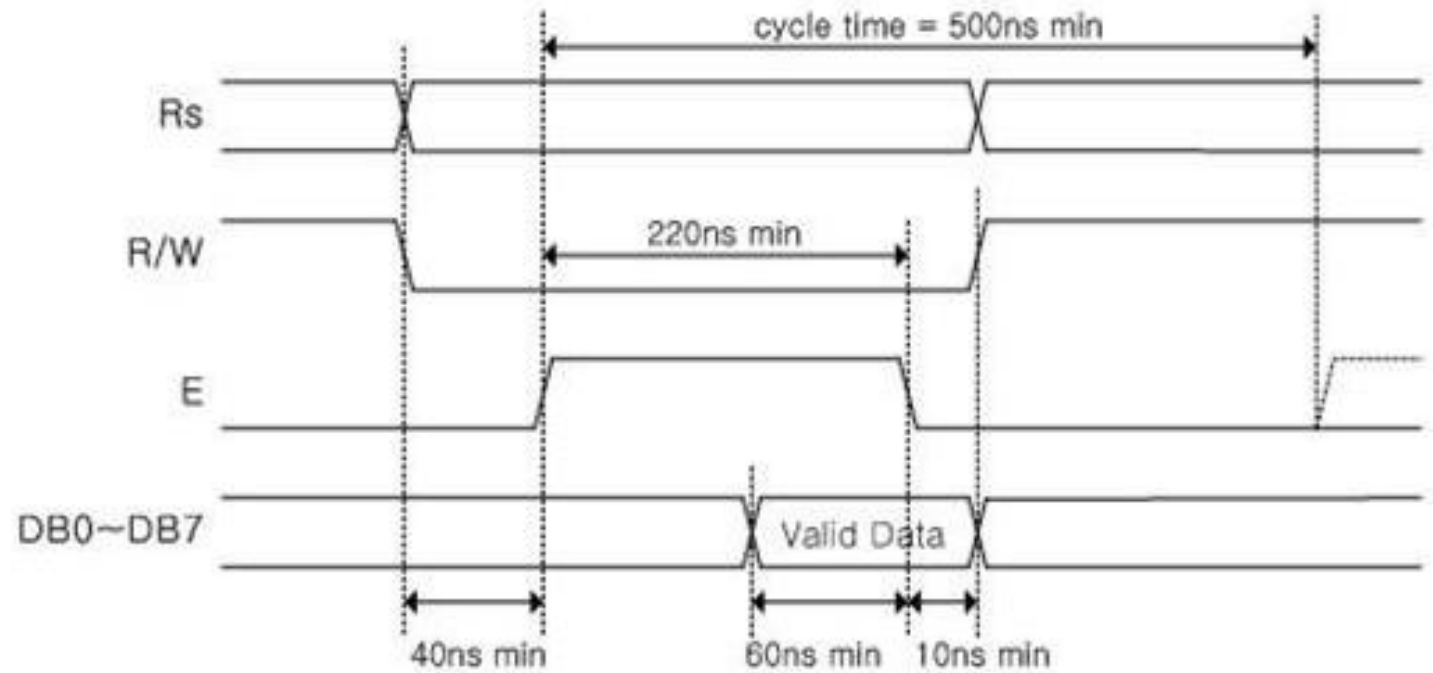
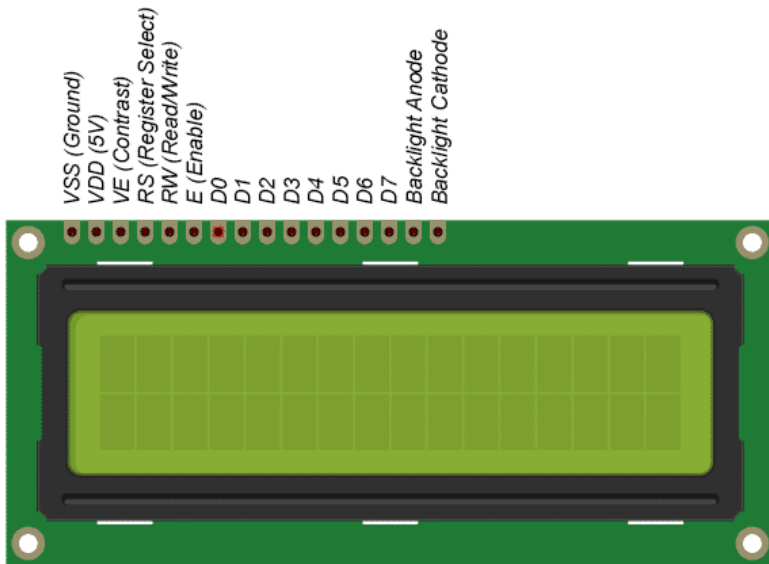
(b) Read from LCD

16x2 Character LCD

R/C Control Signal Theory

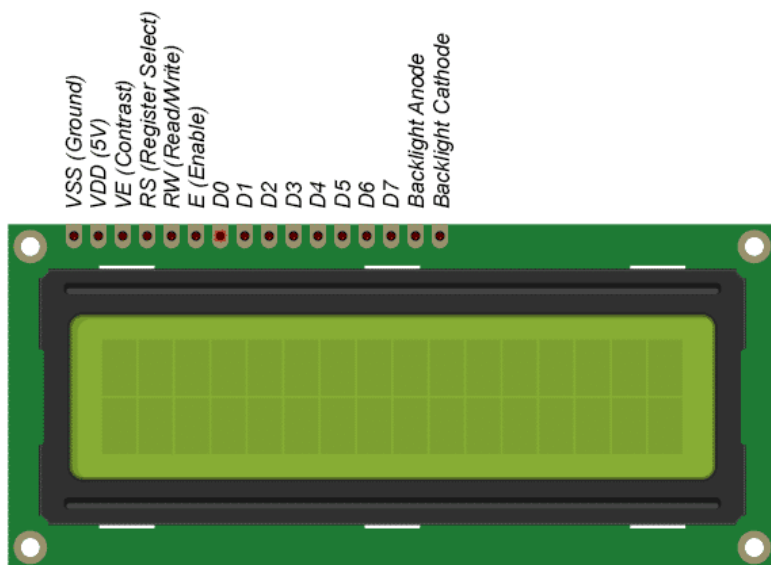


16x2 Character LCD



(a) Write from to LCD

16x2 Character LCD



0x38 = **001**(기능셋)1 1000

명령	명령	데이터										설명	실행 시간
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
명령 쓰기	화면지우기	0	0	0	0	0	0	0	0	1		화면지우기, 커서홈	1,52ms
	커서홈	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	커서 처음 위치로 이동	1,52ms
	엔트리 모드 셋	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	어드레스자동증가/감소(I/D) 표시 쉬프트(S)	37us
	표시 On/Off 제어	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	디스플레이(D), 커서(C), 깜박임(B) On/Off	37us
	표시, 커서 쉬프트	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	-	-	표시, 커서 이동	37us
	기능 셋	0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-	인터페이스라인(DL), 라인수(N), 문자폰트(F)	37us
	CGRAM 어드레스	0	0	0	1	CGRAM 어드레스(ACG)						CGRAM 어드레스 설정	37us
	DDRAM 어드레스	0	0	1	DDRAM 어드레스(ADD)							DDRAM 어드레스 설정	37us
명령 읽기	비지체크, 어드레스	0	1	BF	어드레스 카운터(AC)							비지플래그 읽기 어드레스 카운터 읽기	0us
데이터 쓰기	데이터 쓰기	1	0	write data								CGRAM 또는 DDRAM에 데이터 쓰기	37us
데이터 읽기	데이터 읽기	1	1	read data								CGRAM 또는 DDRAM에서 데이터 읽기	37us

I/D=1 : 어드레스 자동증가

I/D=0 : 어드레스 자동감소

DDRAM : 표시 데이터 RAM

S=1 : 전체 쉬프트

S=0 : 쉬프트 하지 않음

CGRAM : 폰트 제작 RAM

S/C=1 : 표시 쉬프트

S/C=0 : 커서 이동

ACG : CGRAM 어드레스

R/L=1 : 오른쪽으로 쉬프트

R/L=0 : 왼쪽으로 쉬프트

ADD : DDRAM 어드레스

DL=1 : 8비트

DL=0 : 4비트

AC : 어드레스 카운터

N=1 : 2라인

N=0 : 1라인

(DDRAM, CGRAM 어드레스)

F=1 : 5x10 dots

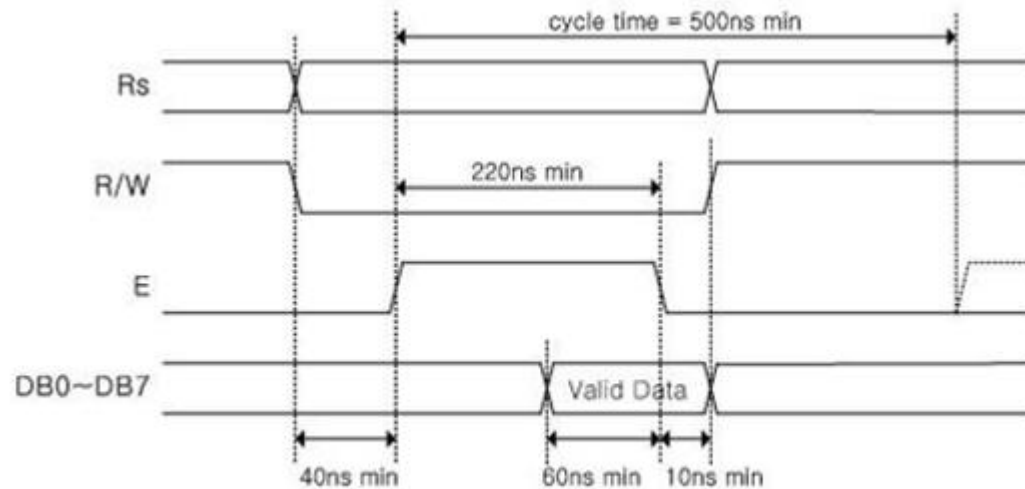
F=0 : 5x8 dot

BF=1 : 내부 동작중

BF=0 : 명령/데이터 받기 가능

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화(명령 Write to LCD)



(a) Write from to LCD

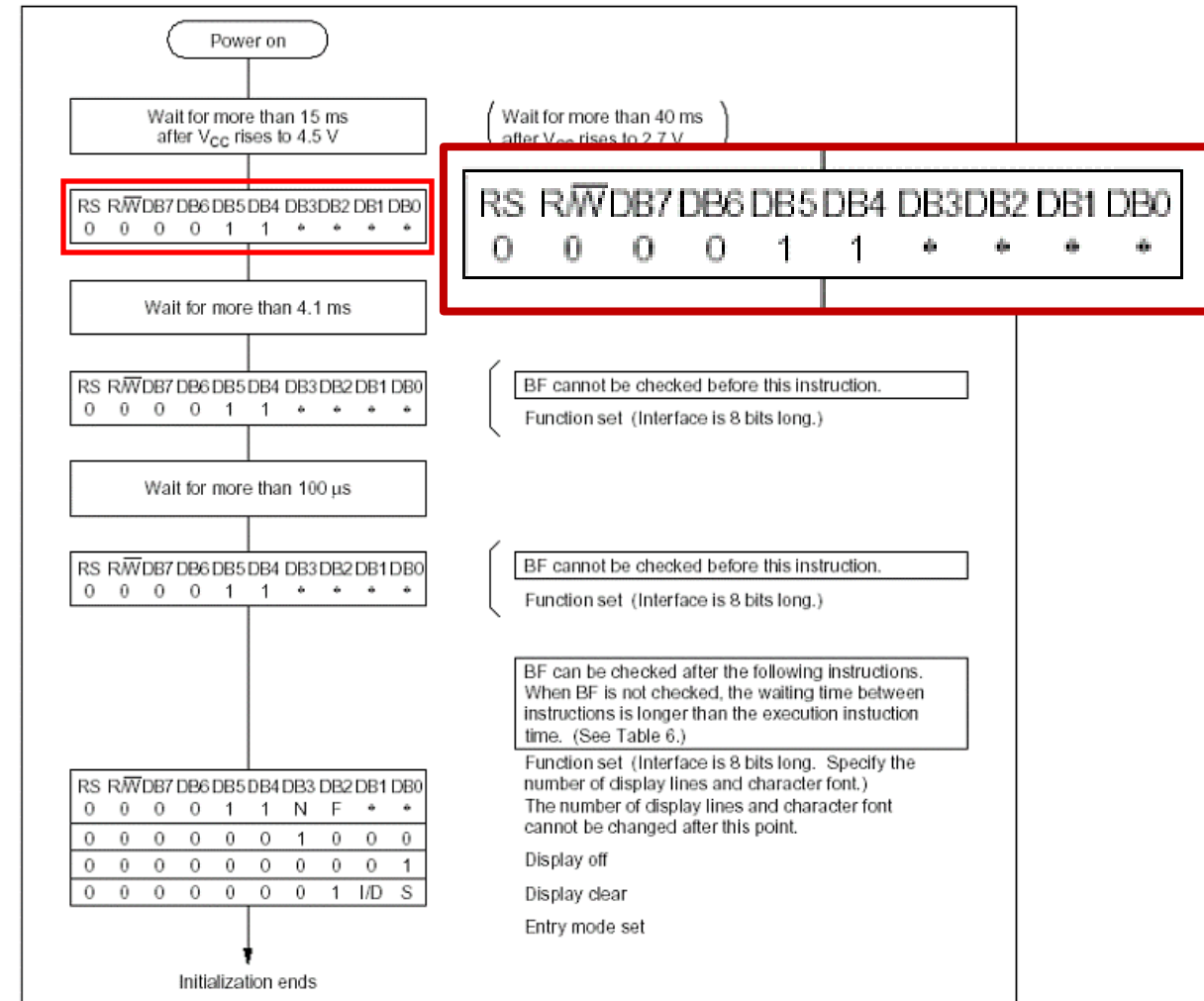
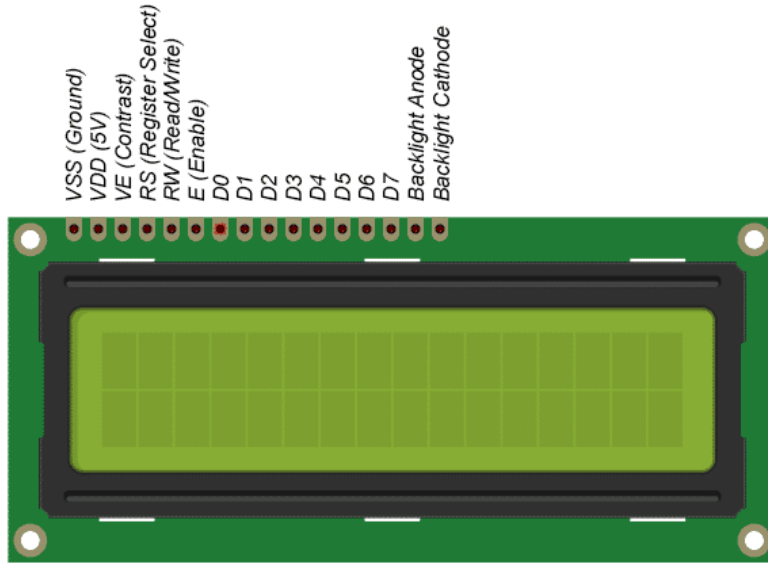


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD



0x38 = **001**(기능셋)1 1000

명령	명령	데이터										설명	실행 시간
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
명령 쓰기	화면지우기	0	0	0	0	0	0	0	0	1		화면지우기, 커서홈	1,52ms
	커서홈	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	커서 처음 위치로 이동	1,52ms
	엔트리 모드 셋	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	어드레스자동증가/감소(I/D) 표시 쉬프트(S)	37us
	표시 On/Off 제어	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	디스플레이(D), 커서(C), 깜박임(B) On/Off	37us
	표시, 커서 쉬프트	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	-	-	표시, 커서 이동	37us
	기능 셋	0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-	인터페이스라인(DL), 라인수(N), 문자폰트(F)	37us
	CGRAM 어드레스	0	0	0	1	CGRAM 어드레스(ACG)						CGRAM 어드레스 설정	37us
	DDRAM 어드레스	0	0	1	DDRAM 어드레스(ADD)							DDRAM 어드레스 설정	37us
명령 읽기	비지체크, 어드레스	0	1	BF	어드레스 카운터(AC)							비지플래그 읽기 어드레스 카운터 읽기	0us
데이터 쓰기	데이터 쓰기	1	0	write data								CGRAM 또는 DDRAM에 데이터 쓰기	37us
데이터 읽기	데이터 읽기	1	1	read data								CGRAM 또는 DDRAM에서 데이터 읽기	37us

I/D=1 : 어드레스 자동증가

I/D=0 : 어드레스 자동감소

DDRAM : 표시 데이터 RAM

S=1 : 전체 쉬프트

S=0 : 쉬프트 하지 않음

CGRAM : 폰트 제작 RAM

S/C=1 : 표시 쉬프트

S/C=0 : 커서 이동

ACG : CGRAM 어드레스

R/L=1 : 오른쪽으로 쉬프트

R/L=0 : 왼쪽으로 쉬프트

ADD : DDRAM 어드레스

DL=1 : 8비트

DL=0 : 4비트

AC : 어드레스 카운터

N=1 : 2라인

N=0 : 1라인

(DDRAM, CGRAM 어드레스)

F=1 : 5x10 dots

F=0 : 5x8 dot

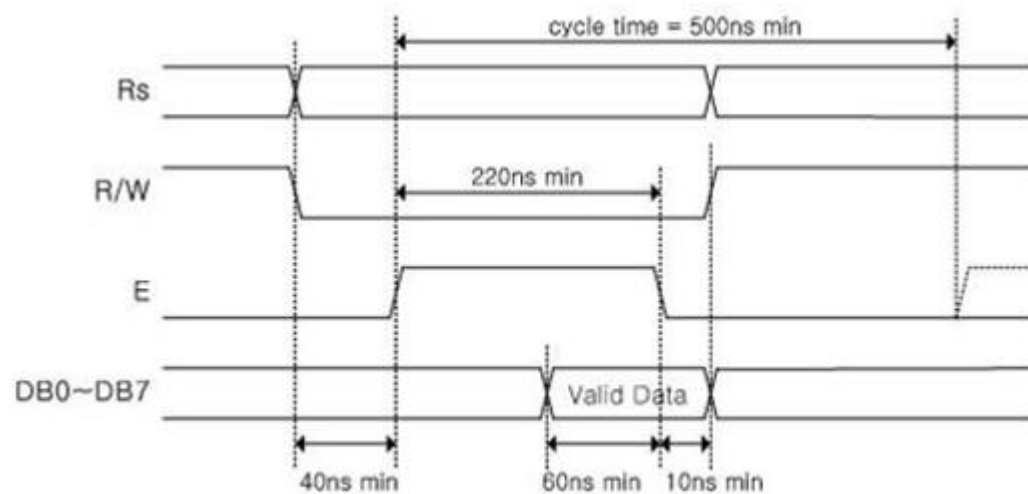
BF=1 : 내부 동작중

BF=0 : 명령/데이터 받기 가능

16x2 Character LCD 실험

• LCD 초기화

RS(Register Select) : 0 → 명령 레지스터



(a) Write from to LCD

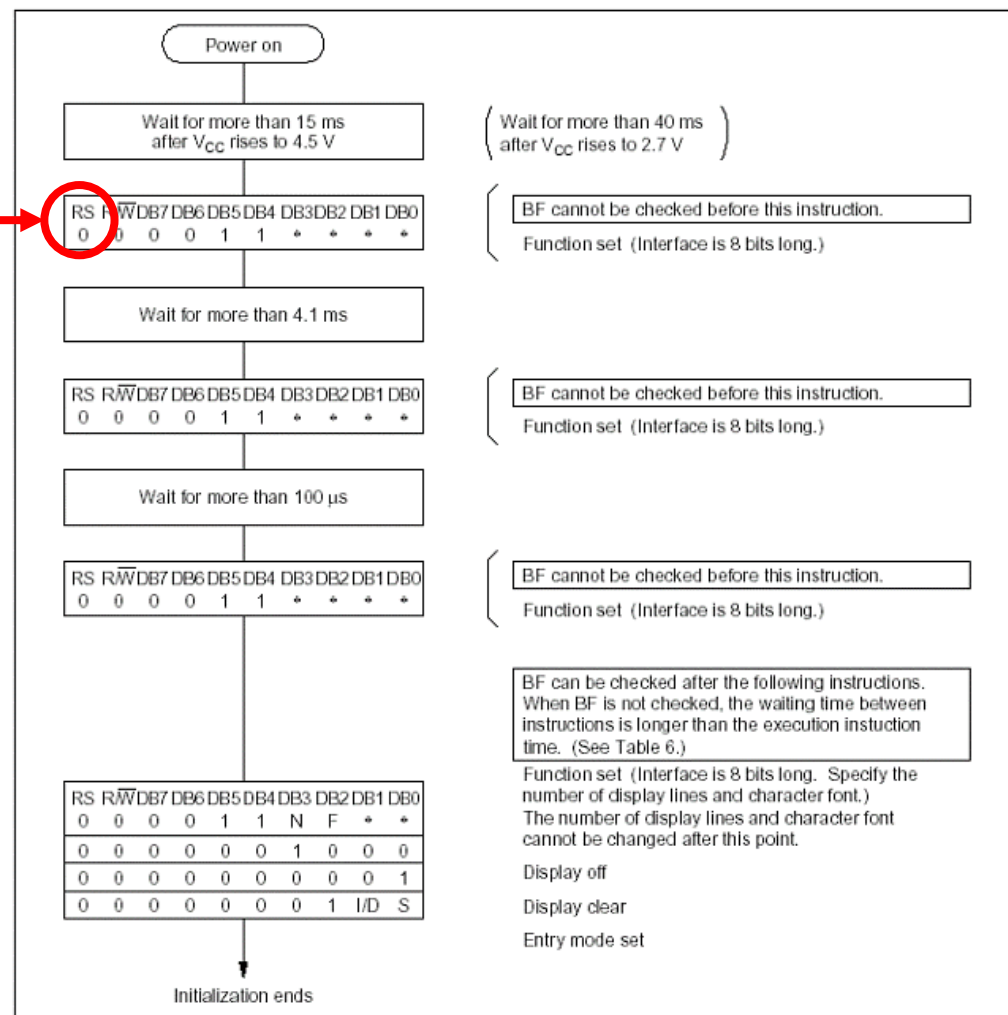
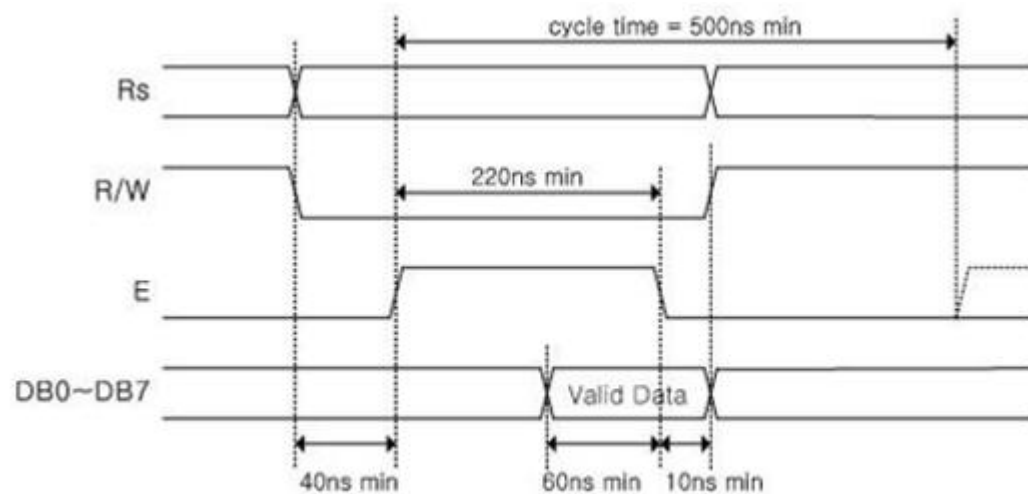


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD 실험

• LCD 초기화

RW(Read/Write) : 0 → Write



(a) Write from to LCD

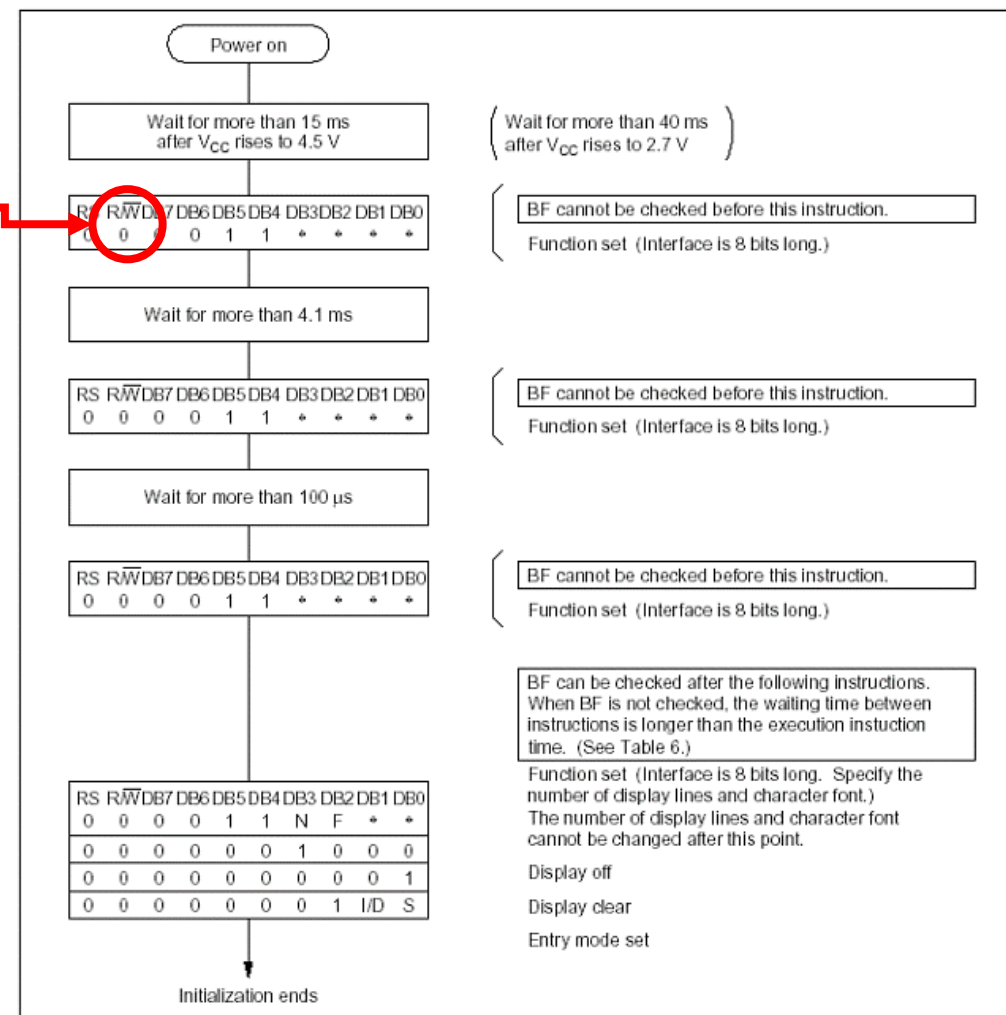
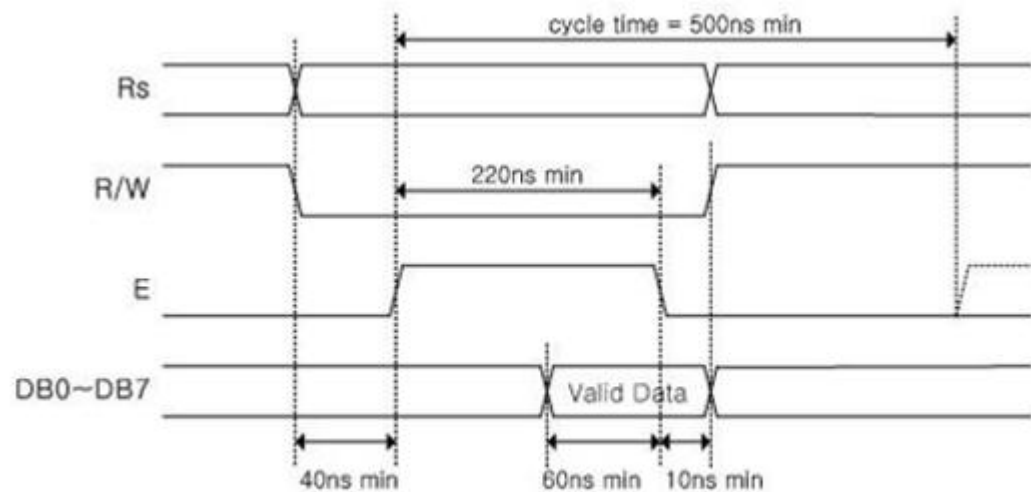


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD 실험

• LCD 초기화

DB5 bit가 1이면 "기능셋" 설정



(a) Write from to LCD

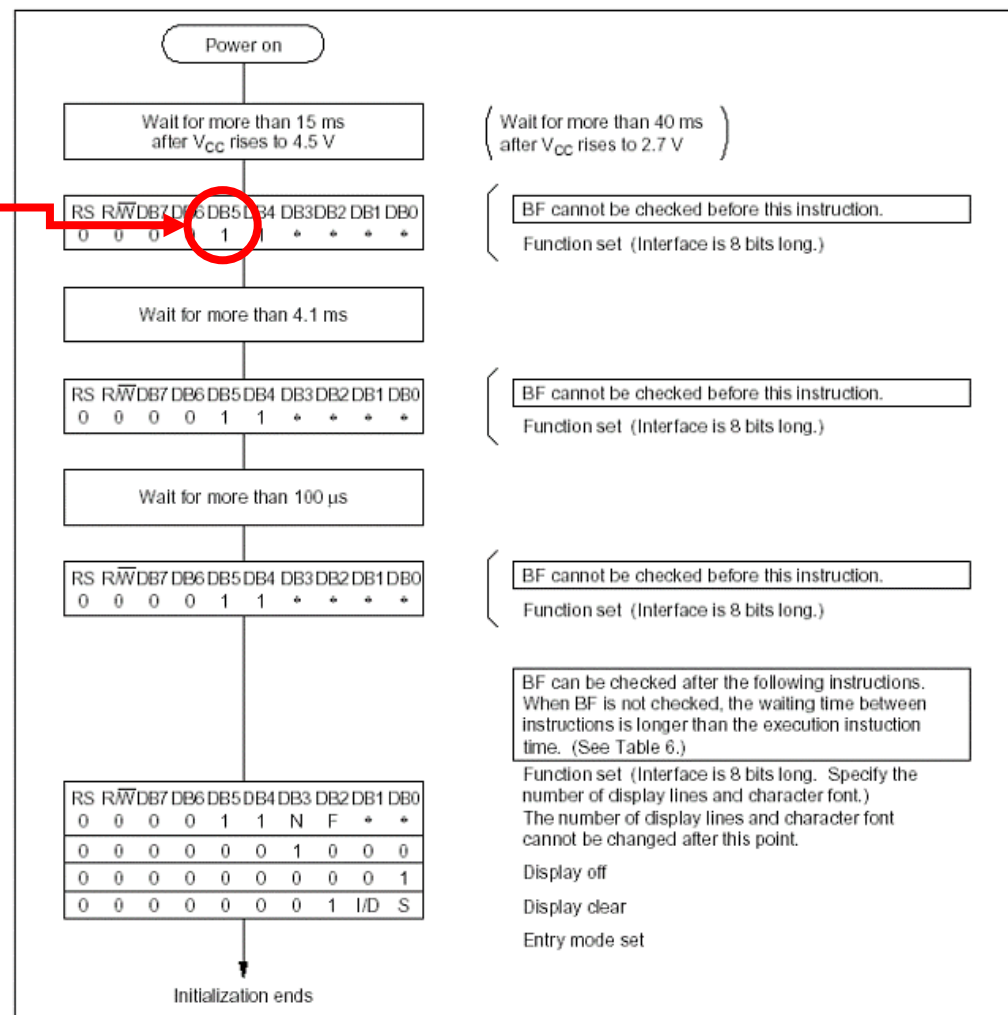
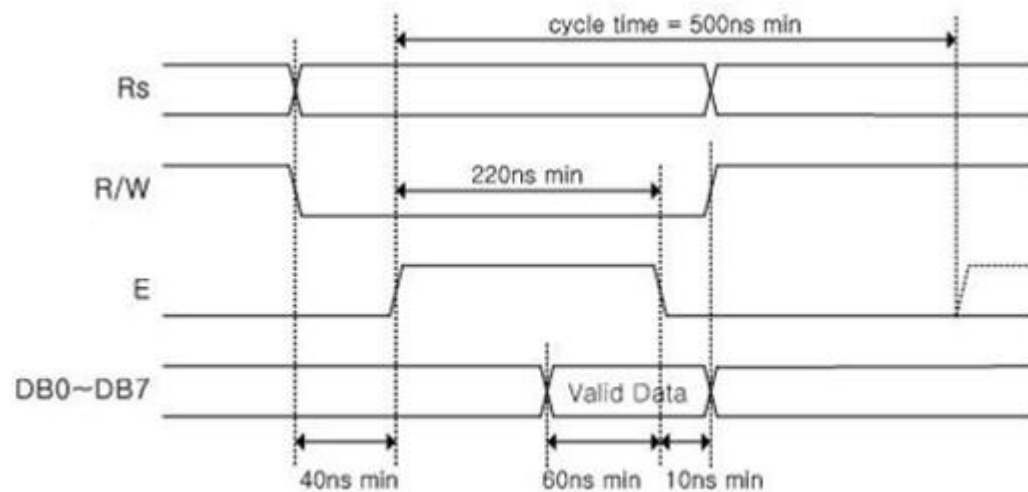


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD 실험

• LCD 초기화

DL(DB4 bit) : Data Line : 1 → 8Bit



(a) Write from to LCD

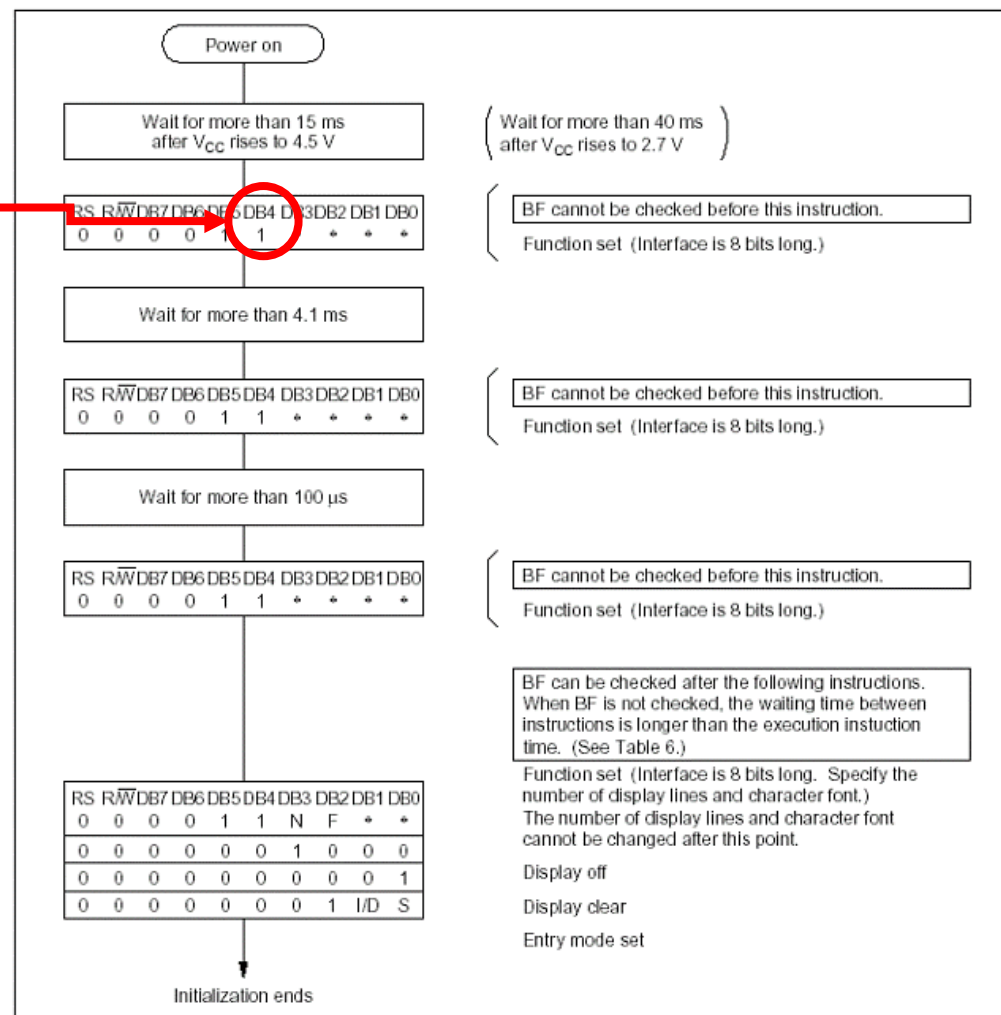


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD 실험

• LCD 초기화

명령	명령	데이터										설명	실행 시간
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
명령 쓰기	화면지우기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	화면지우기, 커서줄	1.52ms
	커서줄	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	커서 처음 위치로 이동	1.52ms
	엔트리 모드 셋	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	어드레스 자동증가/감소(I/D) 표시 쉬프트(S)	37us
	표시 On/Off 제어	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	디스플레이(D), 커서(C), 깜박임(B) On/Off	37us
	표시, 커서 쉬프트	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	-	-	표시, 커서 이동	37us
	기능 셋	0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-	인터페이스 라인(DL), 라인 수(N), 문자 폰트(F)	37us
	CGRAM 어드레스	0	0	0	1	CGRAM 어드레스(ACG)						CGRAM 어드레스 설정	37us
명령 읽기	비지 체크, 어드레스	0	1	BF	어드레스 카운터(AC)							비지 플래그 읽기 어드레스 카운터 읽기	0us
	데이터 쓰기	1	0	write data								CGRAM 또는 DDRAM에 데이터 쓰기	37us
데이터 읽기	데이터 읽기	1	1	read data								CGRAM 또는 DDRAM에서 데이터 읽기	37us

I/D=1 : 어드레스 자동증가	I/D=0 : 어드레스 자동감소	DDRAM : 표시 데이터 RAM
S=1 : 전체 쉬프트	S=0 : 쉬프트 하지 않음	CGRAM : 폰트 제작 RAM
S/C=1 : 표시 쉬프트	S/C=0 : 커서 이동	ACG : CGRAM 어드레스
R/L=1 : 오른쪽으로 쉬프트	R/L=0 : 왼쪽으로 쉬프트	ADD : DDRAM 어드레스
DL=1 : 8비트	DL=0 : 4비트	AC : 어드레스 카운터
N=1 : 2라인	N=0 : 1라인	(DDRAM, CGRAM 어드레스)
F=1 : 5x10 dots	F=0 : 5x8 dot	
BF=1 : 내부 동작중	BF=0 : 명령/데이터 받기 가능	

0x30 (0011 xxxx) : 초기화

0x38 (0011 1000) : 기능셋

**0x08 (0000 1000)
표시 On/Off 제어**

**0x01 (0000 0001)
화면지우기**

**0x04 (0000 0100)
엔트리 모드셋**

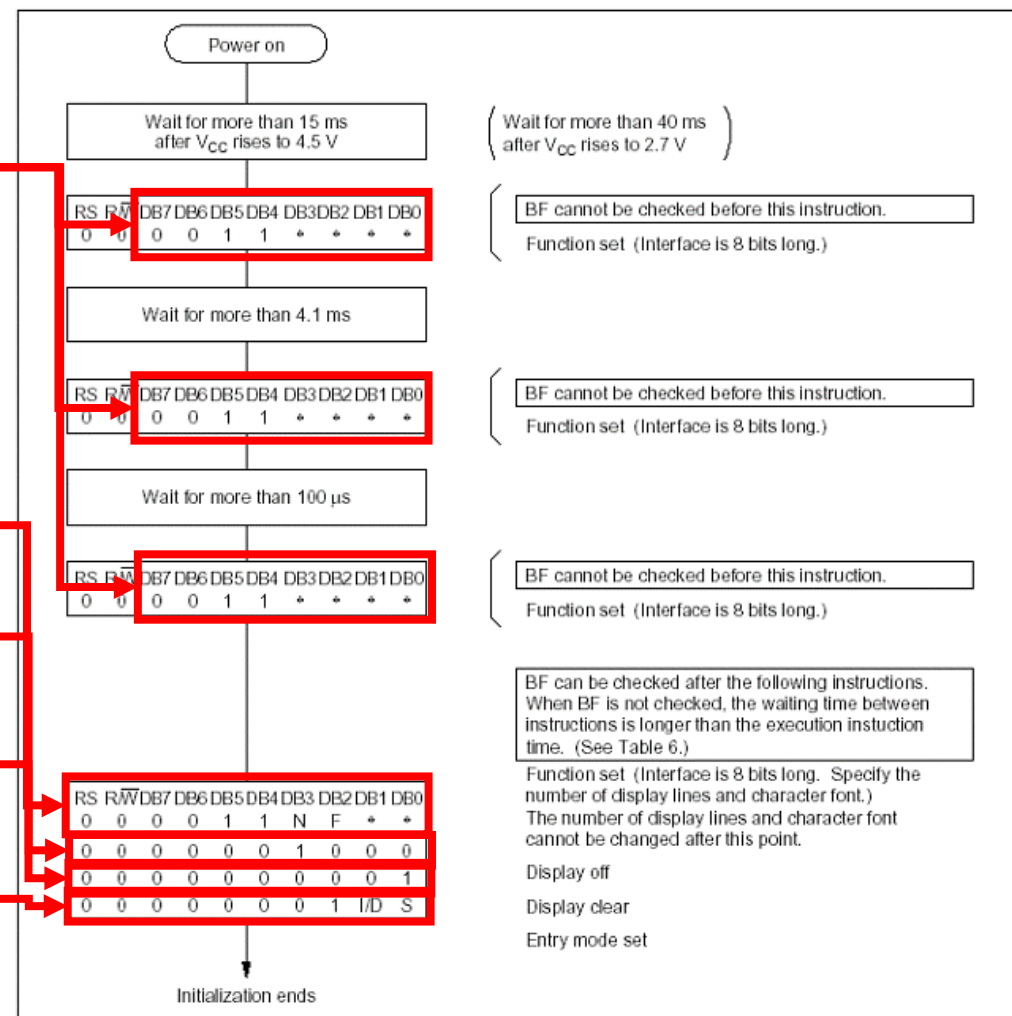
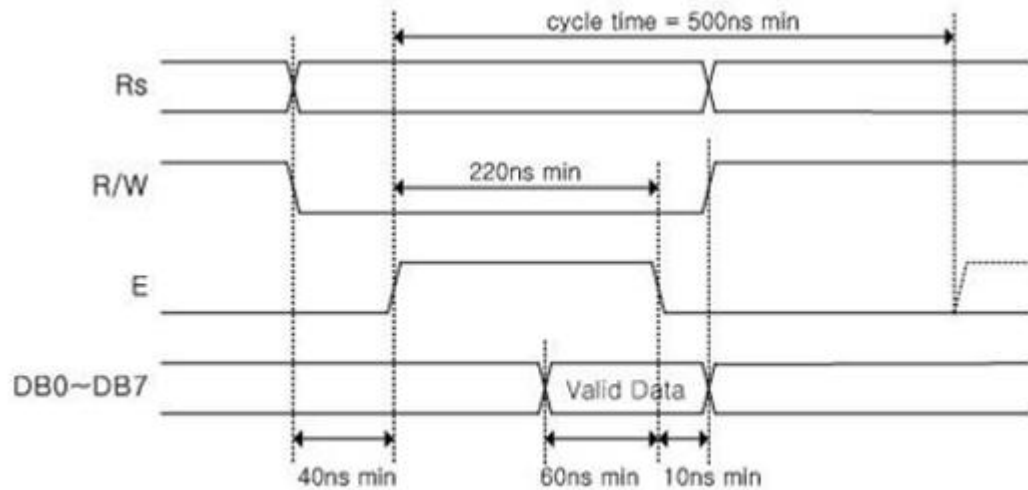


Figure 23 8-Bit Interface

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



(a) Write from to LCD

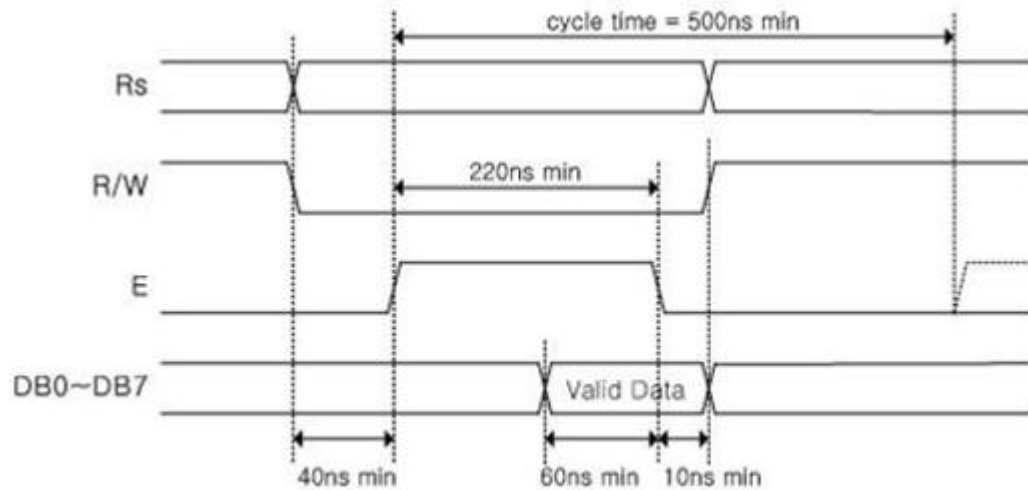
```
void setup()
{
    //포트 방향 설정
    pinMode(11, OUTPUT) ;
    pinMode(12, OUTPUT) ;
    pinMode(13, OUTPUT) ;
    DDRD = B11111111 ;

    //명령 1개 전달
    digitalWrite(11, LOW); // RS = 0, 명령
    digitalWrite(12, LOW) ; // RW = 0, 쓰기
    digitalWrite(13, HIGH) ; // E = 1
    PORTD = 0x38;          // 데이터 출력
    delayMicroseconds(1);
    digitalWrite(13, LOW); // 데이터 쓰기 동작 끝
    delayMicroseconds(1);
}

void loop()
{
}
```

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



(a) Write from to LCD

0x38 = 0011 1000

```
#define RS      11
#define RW      12
#define EN      13
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  //포트 방향 설정
```

```
  pinMode(RS, OUTPUT) ;
```

```
  pinMode(RW, OUTPUT) ;
```

```
  pinMode(EN, OUTPUT) ;
```

```
  DDRD = B11111111 ;
```

```
  //명령 1개 전달
```

```
  digitalWrite(RS, LOW); // RS = 0, 명령
```

```
  digitalWrite(RW, LOW) ; // RW = 0, 쓰기
```

```
  digitalWrite(EN, HIGH) ; // E = 1
```

```
  PORTD = 0x38;      // 데이터 출력
```

```
  delayMicroseconds(1);
```

```
  digitalWrite(EN, LOW); // 데이터 쓰기 동작 끝
```

```
  delayMicroseconds(1);
```

```
}
```

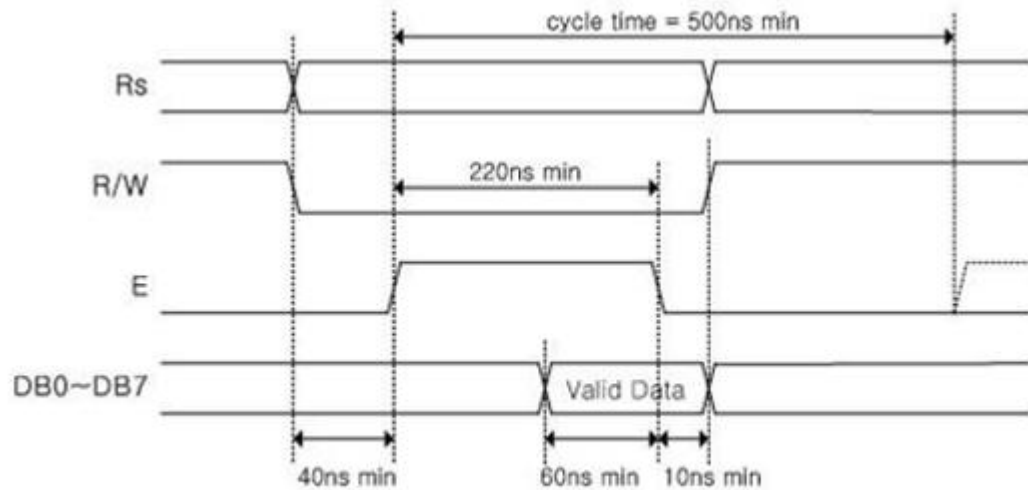
```
void loop()
```

```
{
```

```
}
```

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



(a) Write from to LCD

```
#define RS    11
#define RW    12
#define EN    13

void LCD_Command_Write(char cmd)
{
    delayMicroseconds(100000); //100msec
    digitalWrite(RS, LOW); //8 - RS
    digitalWrite(RW, LOW); //9 - RW
    digitalWrite(EN, HIGH); //10 - Enable

    PORTD = cmd;
    delayMicroseconds(1);
    digitalWrite(EN, LOW); //10 - Enable
    delayMicroseconds(1);
}

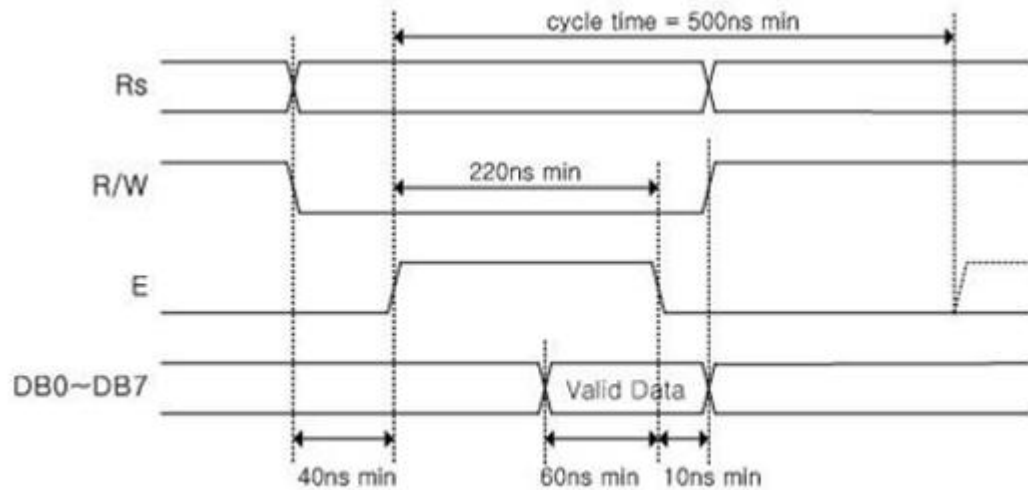
void setup()
{
    //포트 방향 설정
    pinMode(RS, OUTPUT);
    pinMode(RW, OUTPUT);
    pinMode(EN, OUTPUT);
    DDRD = B11111111;

    //명령 1개 전달
    LCD_Command_Write(0x38);
}

void loop()
{
}
```

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



(a) Write from to LCD

```
void LCD_Command_Write(char cmd)
{
....
}

void setup()
{
....

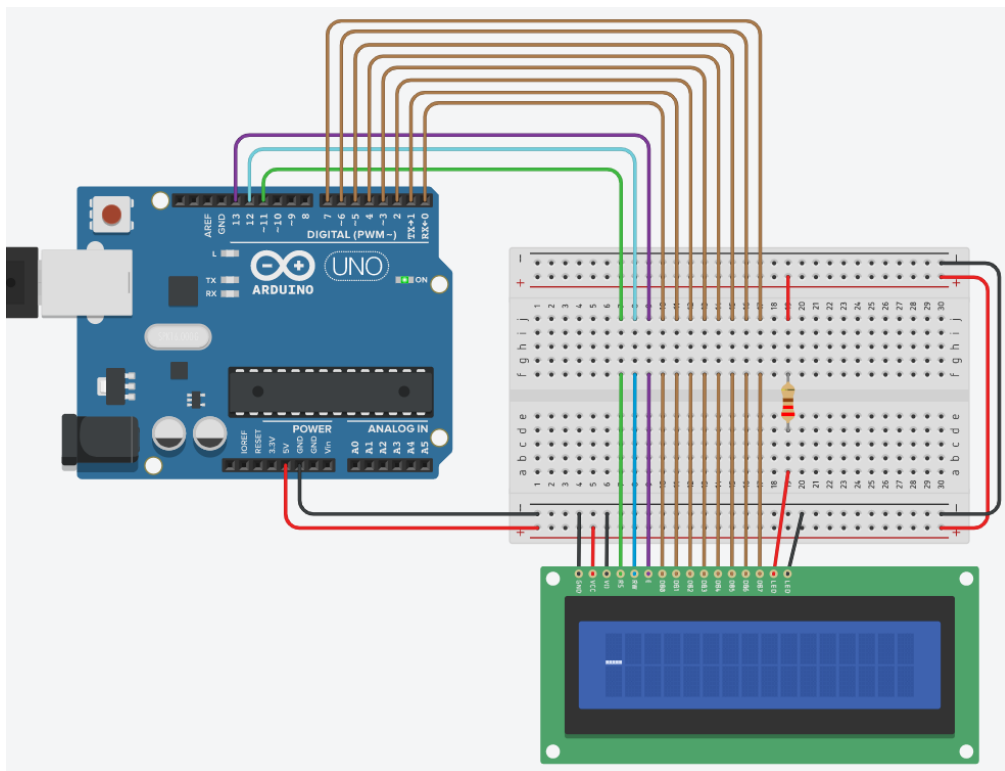
//LCD초기화
delay(150);
LCD_Command_Write(0x38); //0x38 = 0011 1000
delayMicroseconds(4100) ;
LCD_Command_Write(0x38);
delayMicroseconds(100);
LCD_Command_Write(0x38);
delayMicroseconds(100) ;

LCD_Command_Write(0x38);
LCD_Command_Write(0x0E);
LCD_Command_Write(0x01);
LCD_Command_Write(0x04);
}

void loop()
{
}
```

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



```
#define RS      11
#define RW      12
#define EN      13
```

void LCD_Command_Write(char cmd) $\{$

.....

 $\int$

```
void setup()
```

 $\{$

//포트 방향 설정

```
pinMode(RS, OUTPUT) ;
```

```
pinMode(RW, OUTPUT) ;
```

```
pinMode(EN, OUTPUT) ;
```

DDRD = B11111111;

```
//LCD초기화
```

```
delayMicroseconds(150000);
```

```
LCD_Command_Write(0x38); //0x38 = 0011 1000
```

```
delayMicroseconds(4100) ;
```

```
LCD_Command_Write(0x38);
```

```
delayMicroseconds(100);
```

```
LCD_Command_Write(0x38);
```

```
delayMicroseconds(100) ;
```

```
LCD_Command_Write(0x38);
```

LCD_Command_Write(**0x0E**);

```
//Display On, 커서표시
```

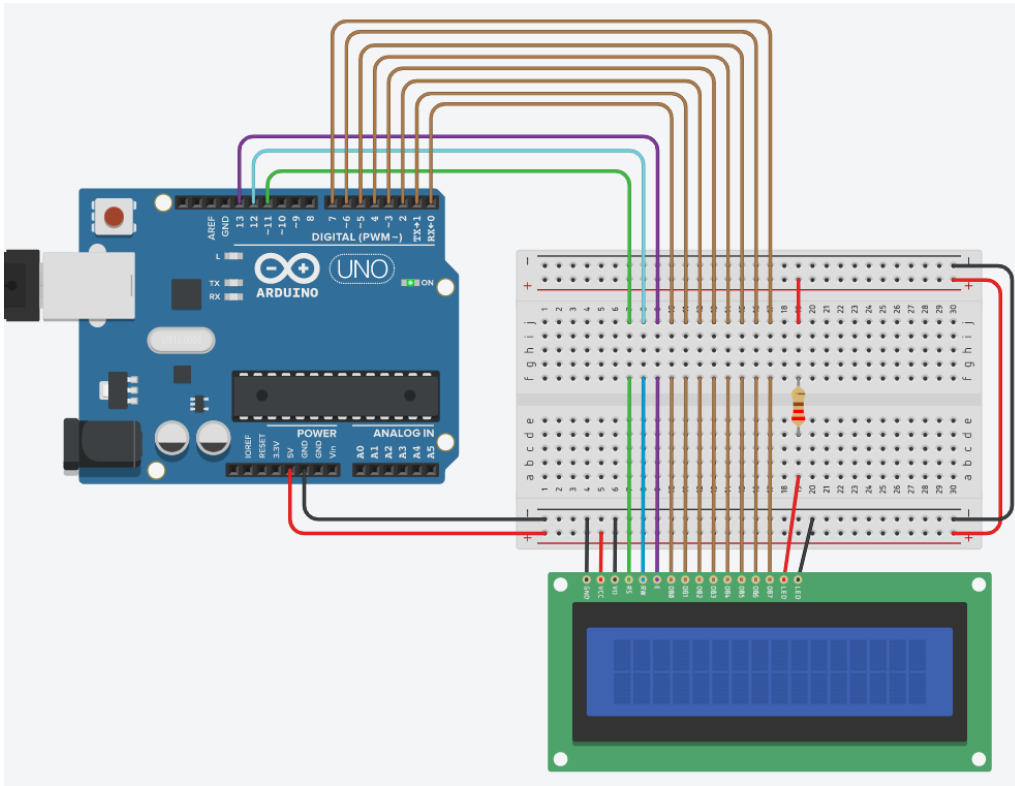
```
LCD_Command_Write(0x01);
```

```
LCD_Command_Write(0x04);
```

}

16x2 Character LCD 실험

- LCD 초기화 코드 작성



```
#define RS    11
#define RW    12
#define EN    13

void LCD_Command_Write(char cmd)
{
    ....
}

void setup()
{
    //포트 방향 설정
    pinMode(RS, OUTPUT);
    pinMode(RW, OUTPUT);
    pinMode(EN, OUTPUT);
    DDRD = B11111111;

    //LCD초기화
    delayMicroseconds(150000);
    LCD_Command_Write(0x38); //0x38 = 0011 1000
    delayMicroseconds(4100);
    LCD_Command_Write(0x38);
    delayMicroseconds(100);
    LCD_Command_Write(0x38);
    delayMicroseconds(100);

    LCD_Command_Write(0x38);
    LCD_Command_Write(0x08);
    LCD_Command_Write(0x01);
    LCD_Command_Write(0x04);
}
```

16x2 Character LCD 실험

• LCD 문자표시 코드 작성

명령	명령	데이터										설명	실행 시간
		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
명령 쓰기	화면지우기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	화면지우기, 커서홈	1,52ms
	커서홈	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	커서 처음 위치로 이동	1,52ms
	엔트리 모드 셋	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	어드레스자동증가/감소(I/D) 표시 쉬프트(S)	37us
	표시 On/Off 제어	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	디스플레이(D), 커서(C), 깜박임(B) On/Off	37us
	표시, 커서 쉬프트	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	-	-	표시, 커서 이동	37us
	기능 셋	0	0	0	0	1	DL	N	F	-	-	인터페이스라인(DL), 라인수(N), 문자폰트(F)	37us
	CGRAM 어드레스	0	0	0	1	CGRAM 어드레스(ACG)						CGRAM 어드레스 설정	37us
명령 읽기	DDRAM 어드레스	0	0	1	DDRAM 어드레스(ADD)						DDRAM 어드레스 설정	37us	
	비지스레지 스터 어드레스	0	1	BF	어드레스 카운터(AC)						비지스레지스터 어드레스 어드레스 카운터 읽기	0us	

D.D.RAM(Display Data RAM)

- 80x8비트 용량으로 80개의 8비트 아스키(ASCII)코드를 저장할 수 있다.
- 0x00~0F 주소가 LCD의 1행의 1~16째.
- 0x40~4f 주소가 LCD의 2행의 1~16번째 문자로 표시 된다.
- 빈 주소에는 자유롭게 RAM 데이터 메모리로 사용이 가능하다.

DL=1 : 8비트	DL=0 : 4비트	AC : 어드레스 카운터
N=1 : 2라인	N=0 : 1라인	(DDRAM, CGRAM 어드레스)
F=1 : 5x10 dots	F=0 : 5x8 dot	
BF=1 : 내부 동작중	BF=0 : 명령/데이터 받기 가능	

```
void LCD_Command_Write(char cmd)
```

```
{
...
}
```

```
void setup()
```

```
{
//포트 방향 설정
....
```

```
//LCD초기화
....
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
LCD_Command_Write(0x80 | 0x00); // DDRAM Address = 0 설정
```

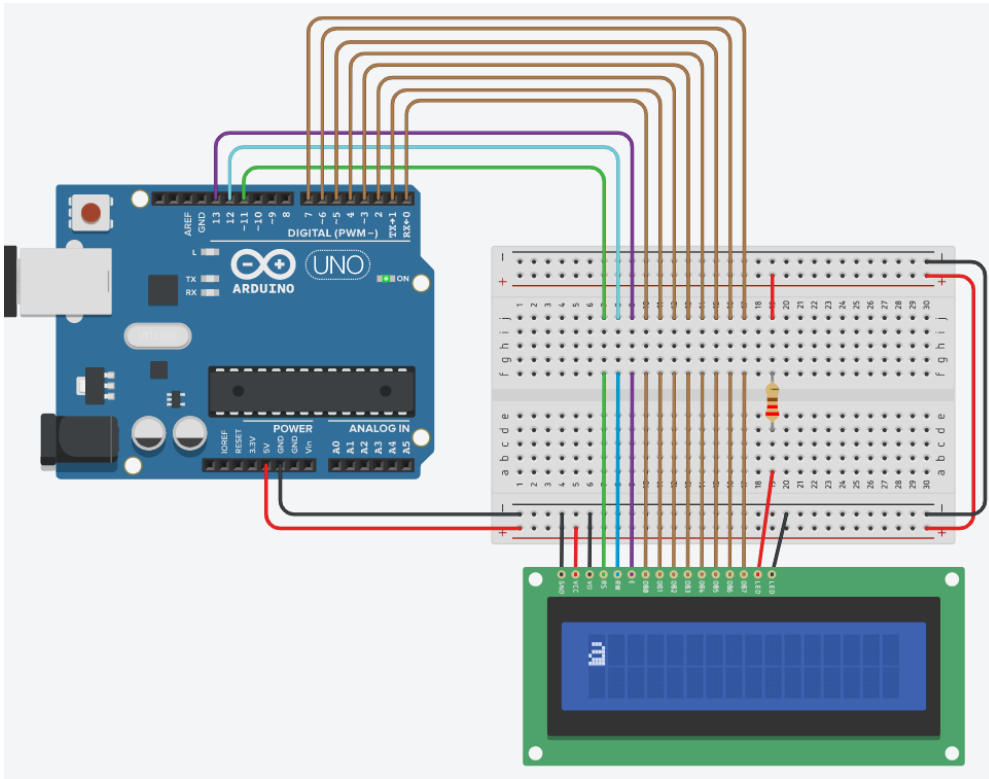
```
digitalWrite(RS, HIGH); // 0번 비트 설정, RS = 1, 데이터
digitalWrite(RW, LOW) ; // 1번 비트 클리어, RW = 0, 쓰기
digitalWrite(EN, HIGH) ; // 2번 비트 설정, E = 1
PORTD = 'a'; // 데이터 출력
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(EN, LOW); // 데이터 쓰기 동작 끝
```

```
delayMicroseconds(1);
```

```
}
```

16x2 Character LCD 실험

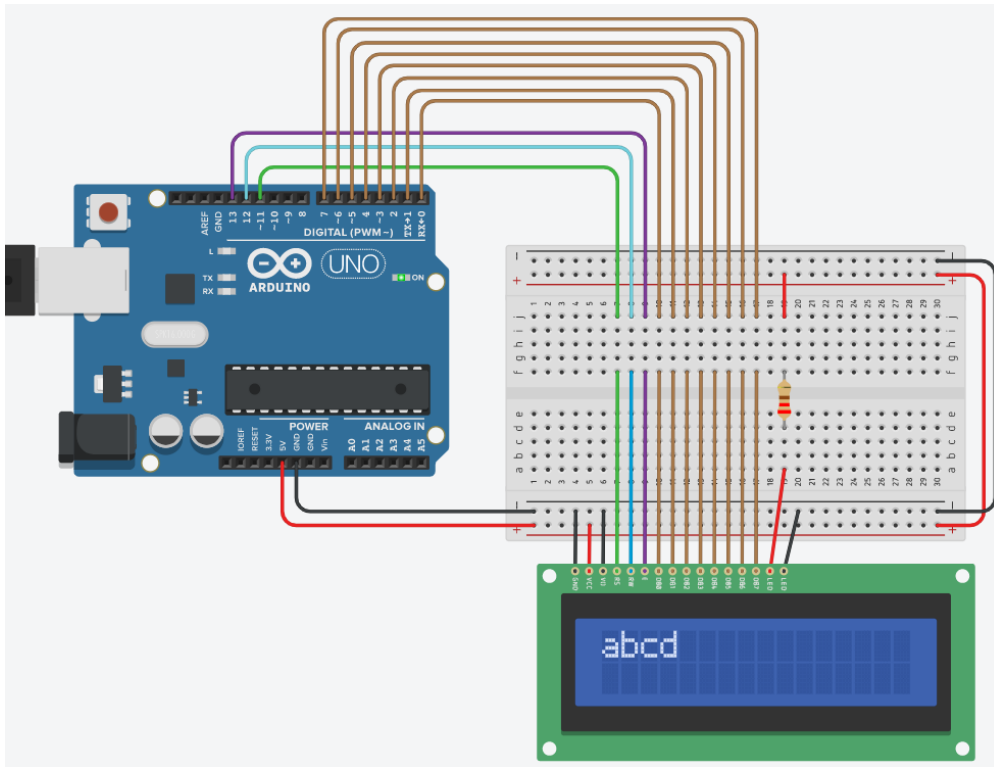
- LCD 문자표시 코드 작성



```
void LCD_Command_Write(char cmd) {  
    ....  
}  
  
void LCD_Data_Write(char data)  
{  
    digitalWrite(RS, HIGH); // 0번 비트 설정, RS = 1, 데이터  
    digitalWrite(RW, LOW) ; // 1번 비트 클리어, RW = 0, 쓰기  
    digitalWrite(EN, HIGH) ; // 2번 비트 설정, E = 1  
  
    PORTD = data;    // 데이터 출력  
    delayMicroseconds(1);  
    digitalWrite(EN, LOW); // 데이터 쓰기 동작 끝  
  
    delayMicroseconds(1);  
}  
  
void setup() {  
    //포트 방향 설정  
    ....  
  
    //LCD초기화  
    ....  
}  
  
void loop()  
{  
    LCD_Command_Write(0x80 | 0x00); // DDRAM Address = 0 설정  
    LCD_Data_Write('a') ;  
}
```


16x2 Character LCD 실험

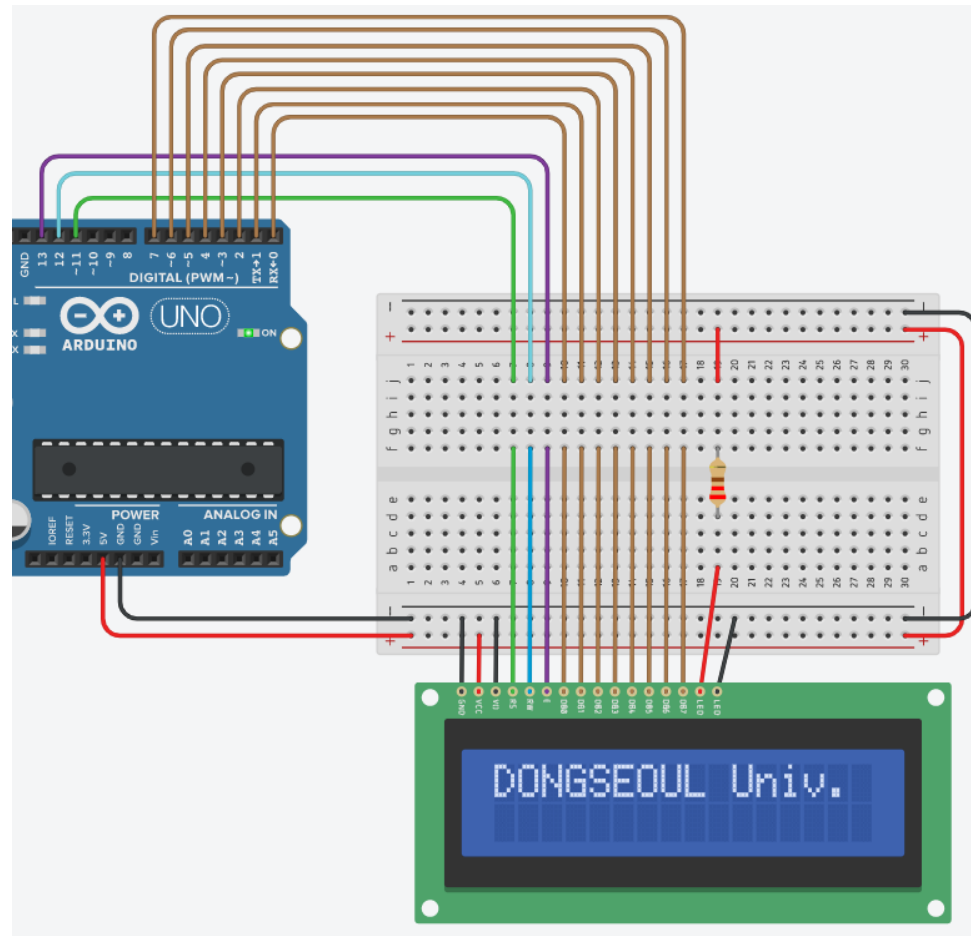
- LCD 문자표시 코드 작성



```
void LCD_Command_Write(char cmd) {  
    ....  
}  
  
void LCD_Data_Write(char data) {  
    ....  
}  
  
void setup() {  
    //포트 방향 설정  
    ....  
  
    //LCD초기화  
    ....  
}  
  
void loop()  
{  
    LCD_Command_Write(0x80 | 0x00); // DDRAM Address = 0 설정  
    LCD_Data_Write('a') ;  
  
    LCD_Command_Write(0x80 | 0x01); // DDRAM Address = 1 설정  
    LCD_Data_Write('b') ;  
  
    LCD_Command_Write(0x80 | 0x02); // DDRAM Address = 2 설정  
    LCD_Data_Write('c') ;  
  
    LCD_Command_Write(0x80 | 0x03); // DDRAM Address = 3 설정  
    LCD_Data_Write('d') ;  
}
```

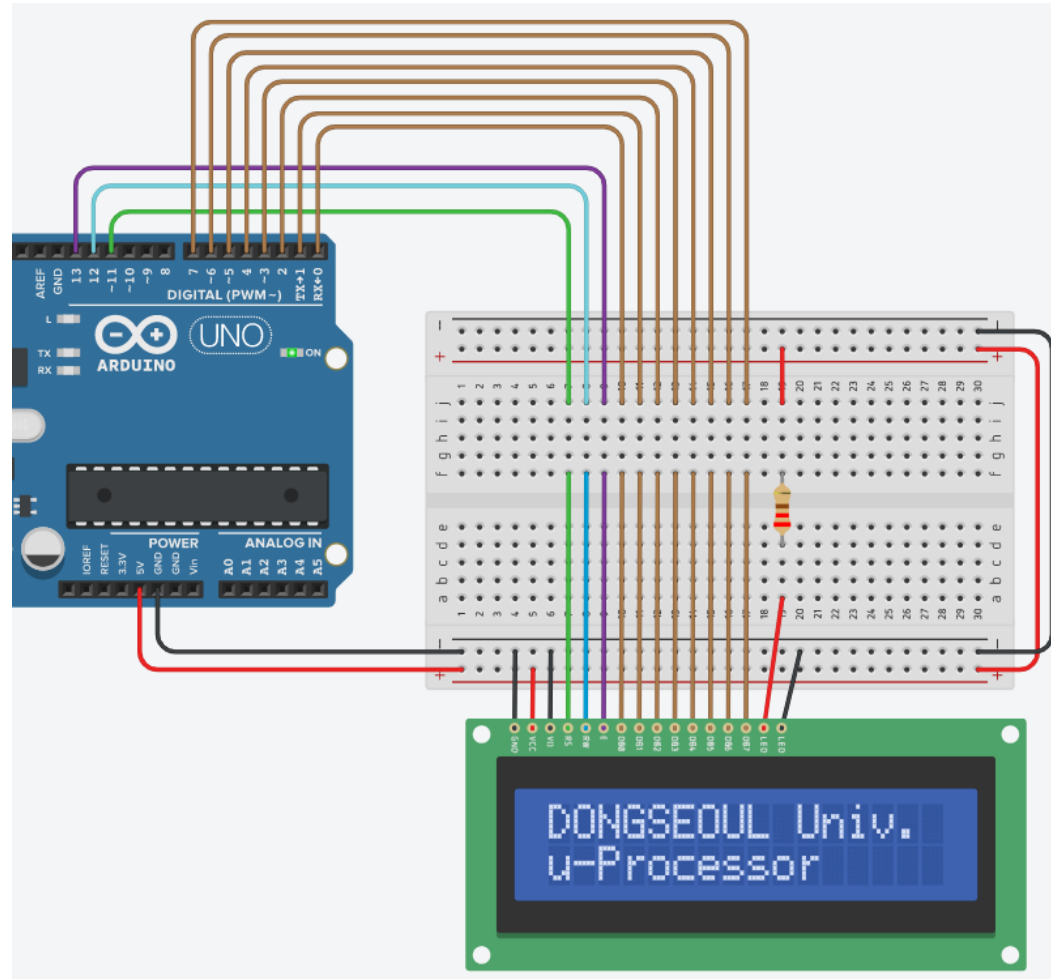
16x2 Character LCD 실험 – quiz1

- Example_32를 참고하여 아래의 그림과 같이 LCD에 문자를 출력 하시오



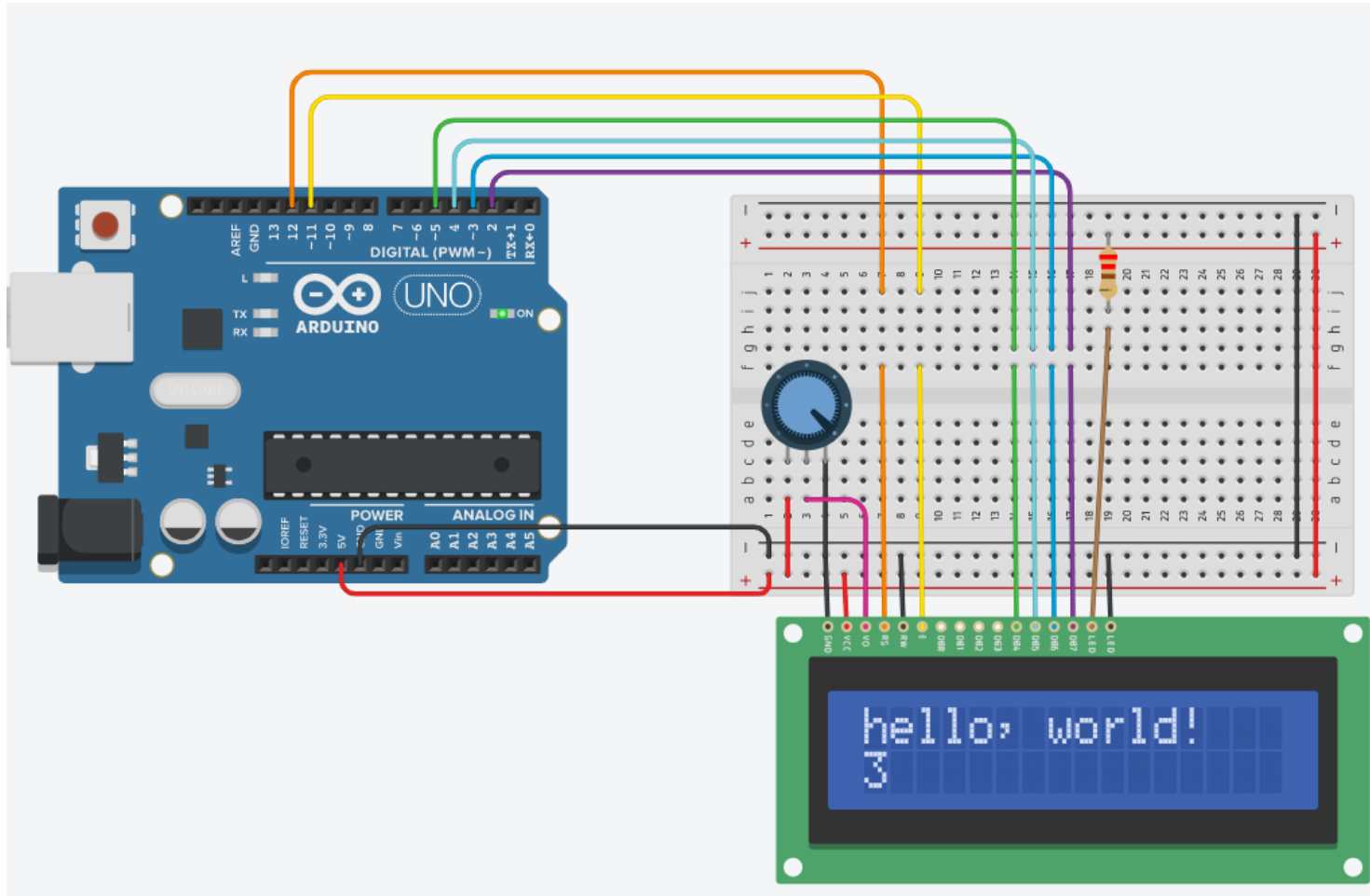
16x2 Character LCD 실험 – quiz2

- Example_32를 참고하여 아래의 그림과 같이 LCD에 문자를 출력 하시오



16x2 Character LCD 실험

- 아두이노 라이브러리 사용한 LCD 실험



```
#include <LiquidCrystal.h>
```

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
```

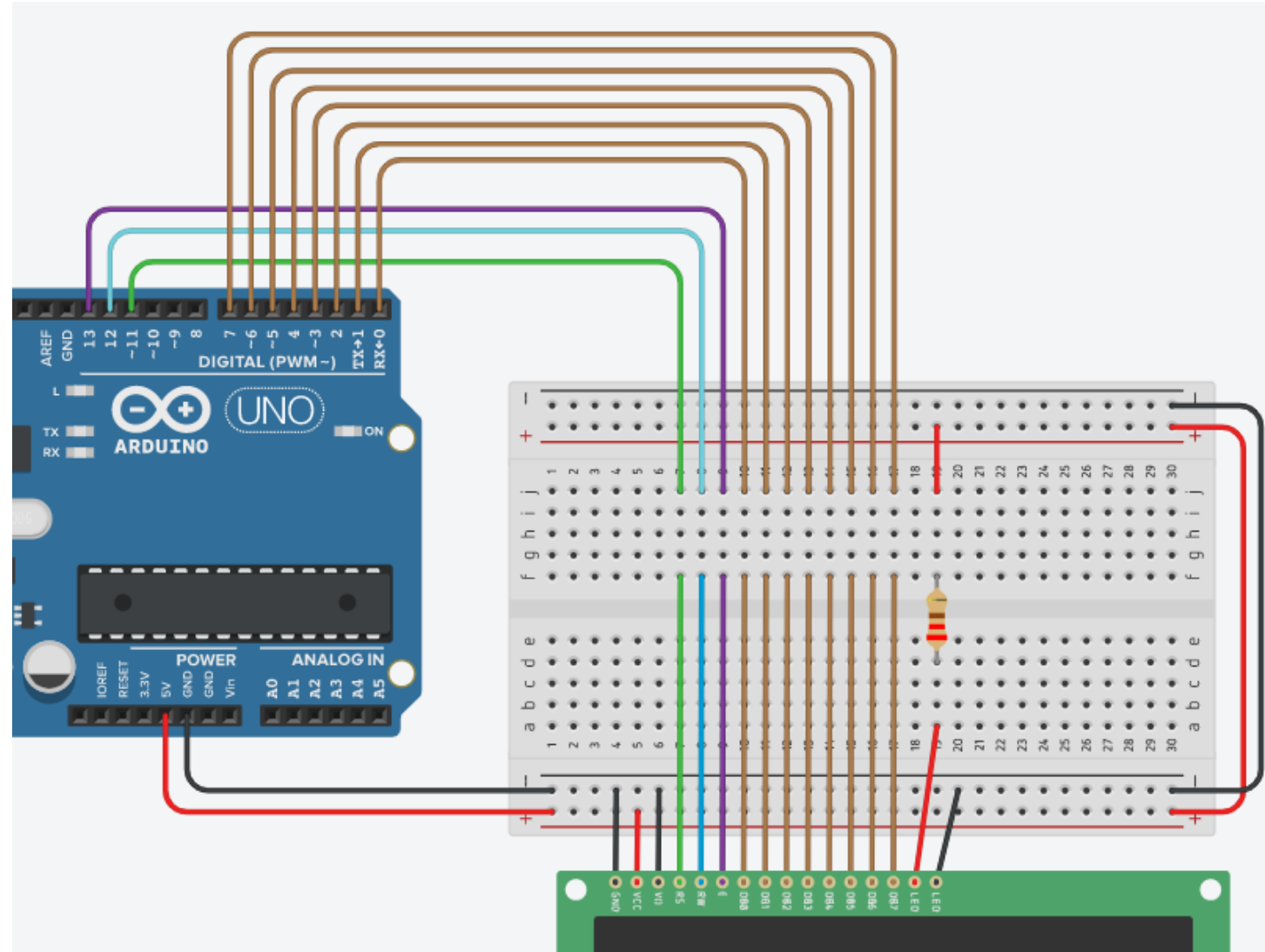
```
void setup() {  
  lcd.begin(16, 2);  
  lcd.print("hello, world!");  
}
```

```
void loop() {  
  lcd.setCursor(0, 1);  
  lcd.print(millis() / 1000);  
}
```

16x2 Character LCD 실험

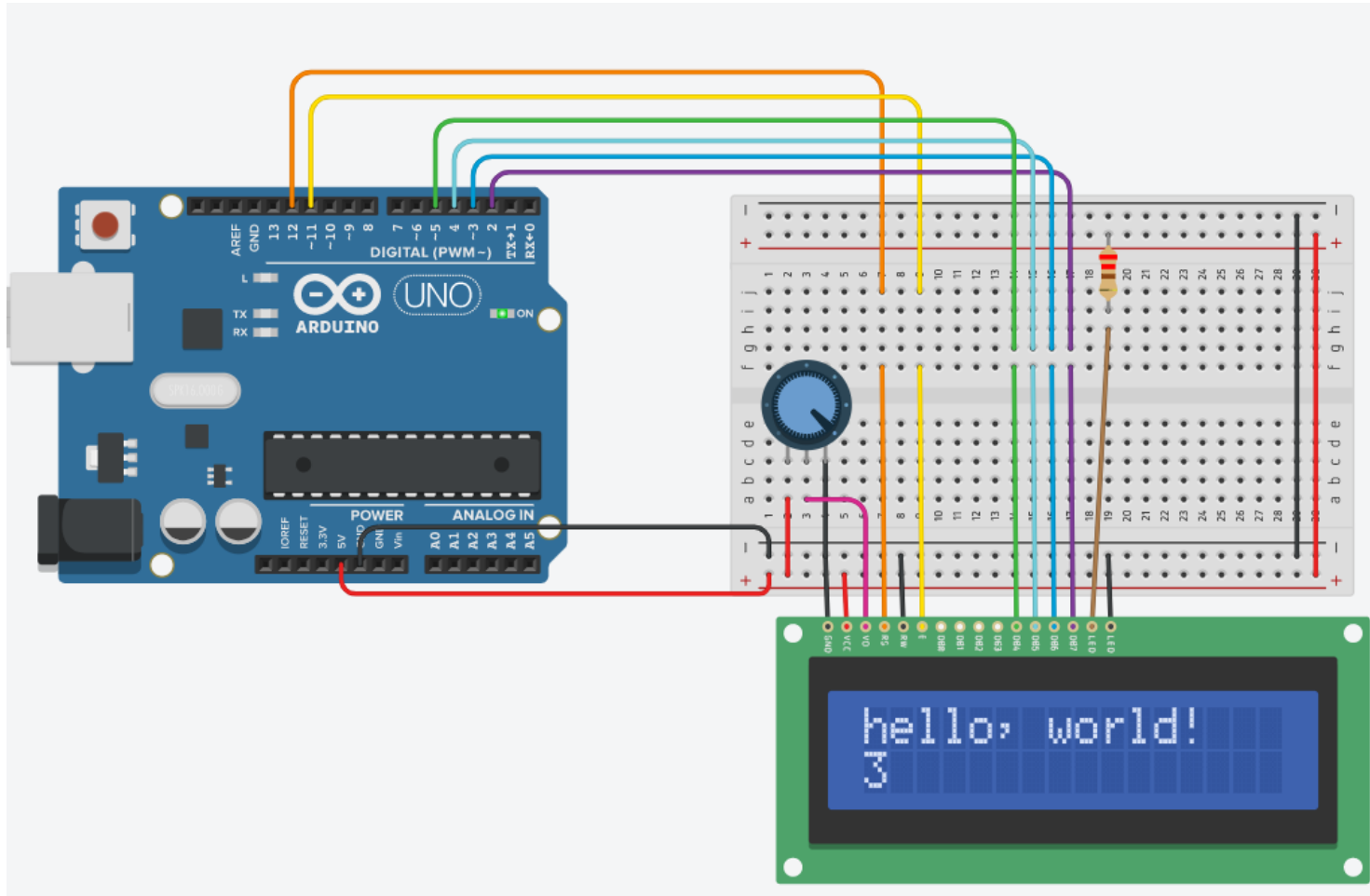
- 회로 구성

- RS : 11번핀(PORTB3)
- RW : 12번핀(PORTB4)
- E : 13번핀(PORTB5)
- D0~D7 : 0번핀~7번핀(PORTD)



16x2 Character LCD 실험

- 아두이노 라이브러리 사용한 LCD 실험



```
#include <LiquidCrystal.h>
```

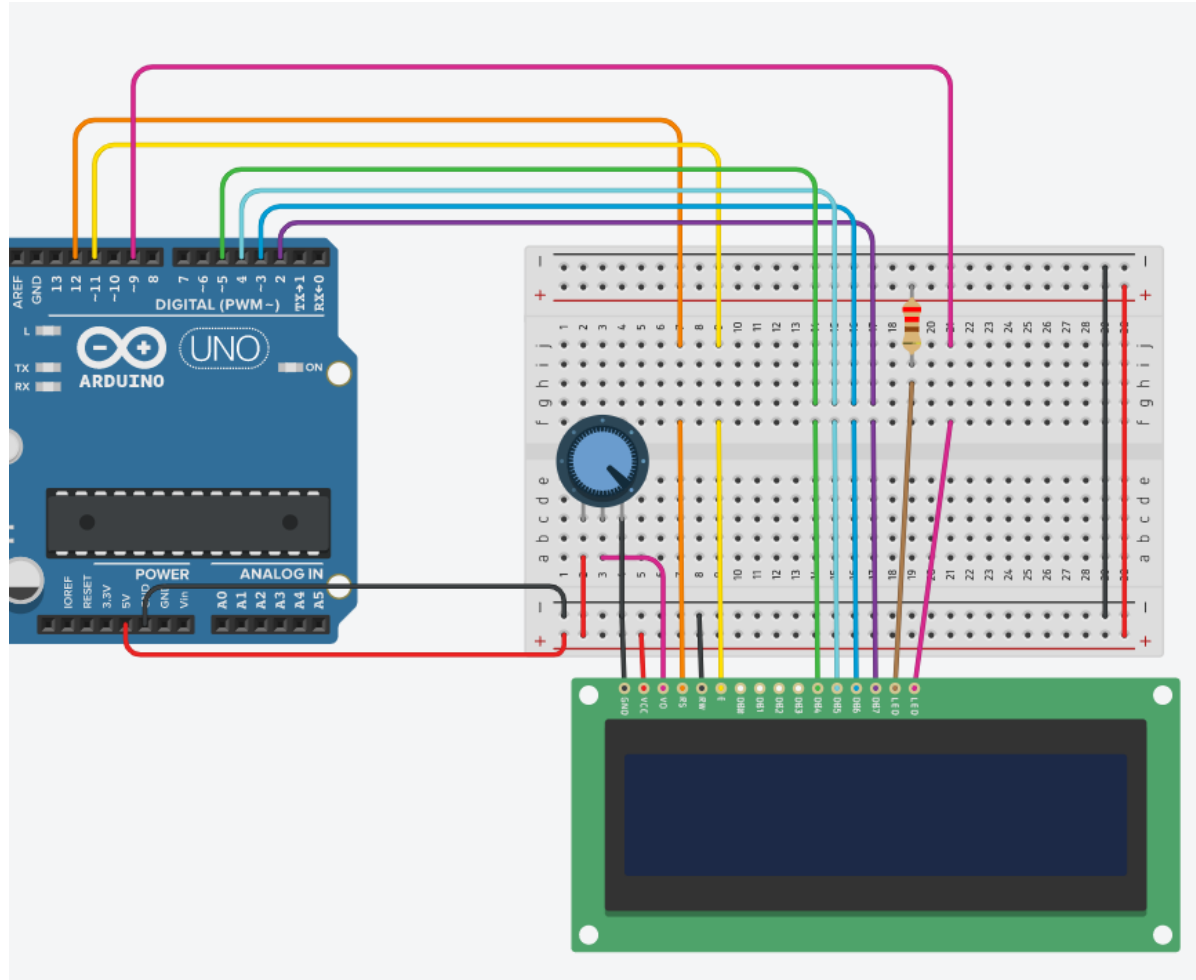
```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
```

```
void setup() {  
  lcd.begin(16, 2);  
  lcd.print("hello, world!");  
}
```

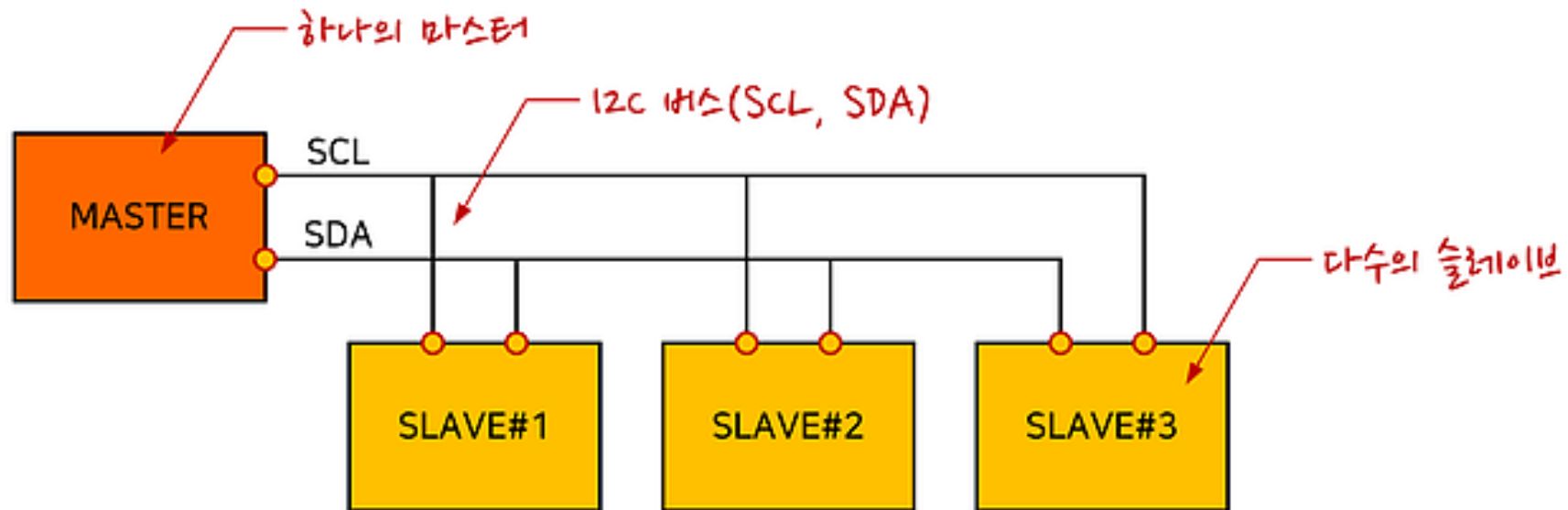
```
void loop() {  
  lcd.setCursor(0, 1);  
  lcd.print(millis() / 1000);  
}
```

16x2 Character LCD 실험

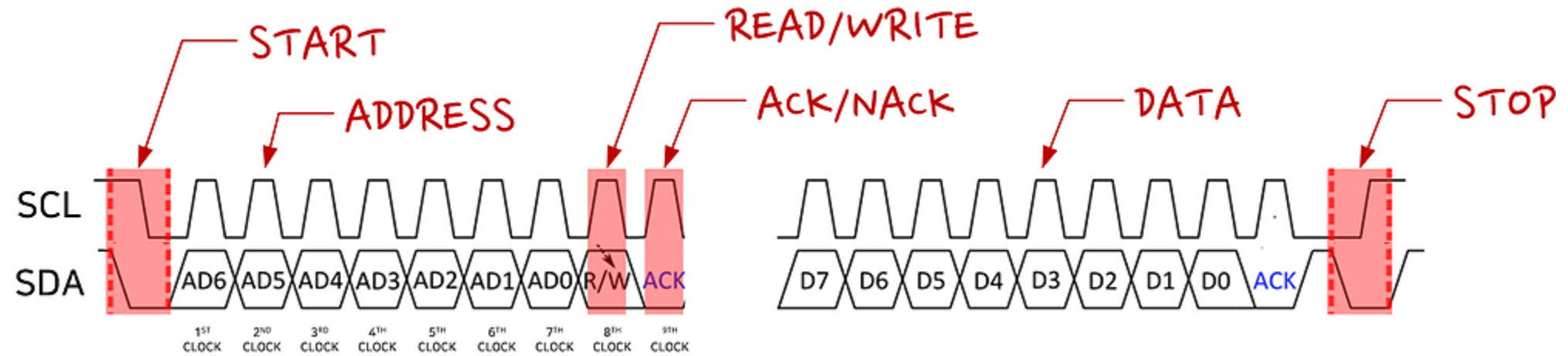
- 아두이노 라이브러리 사용한 LCD실험, Backlight 포트 제어



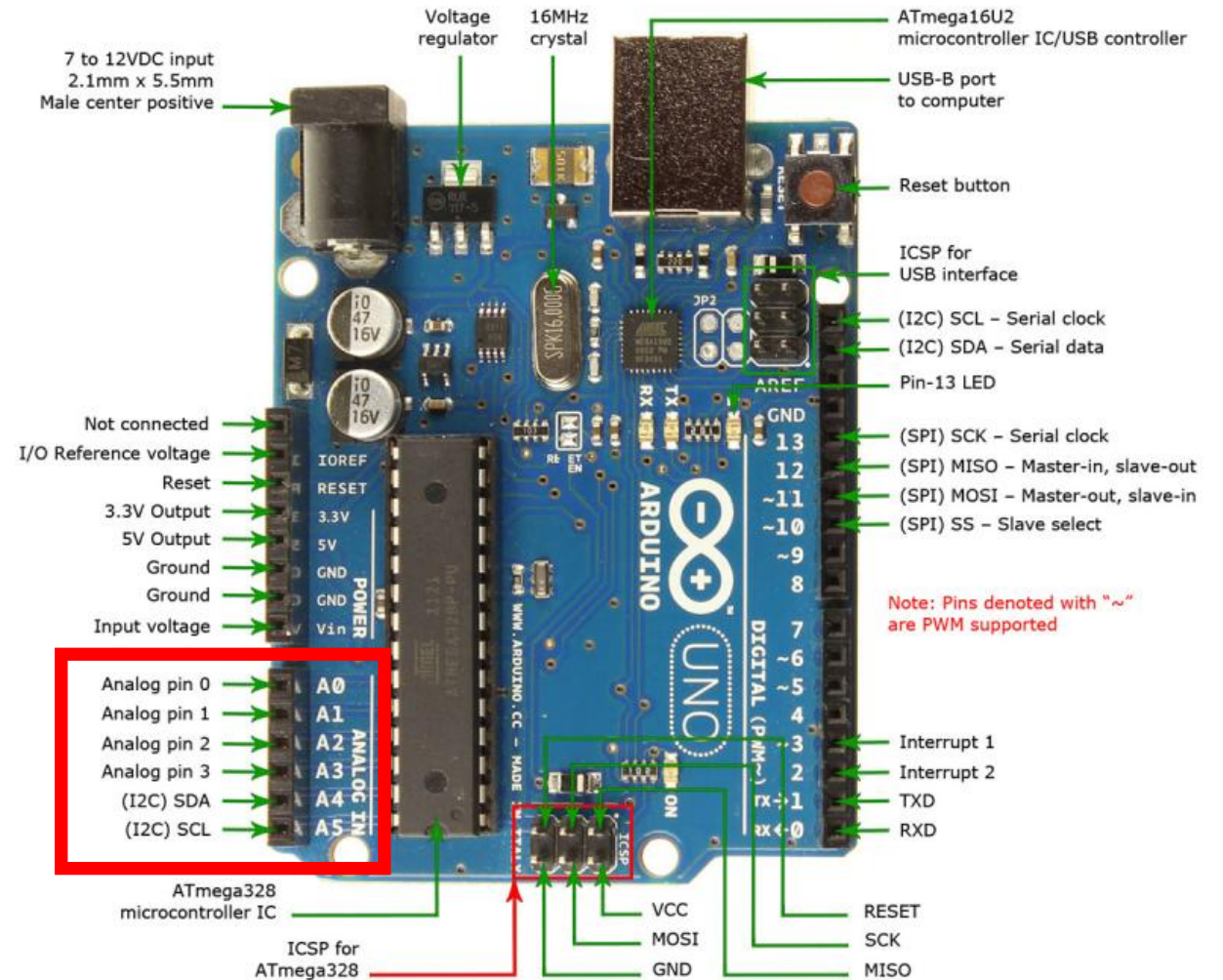
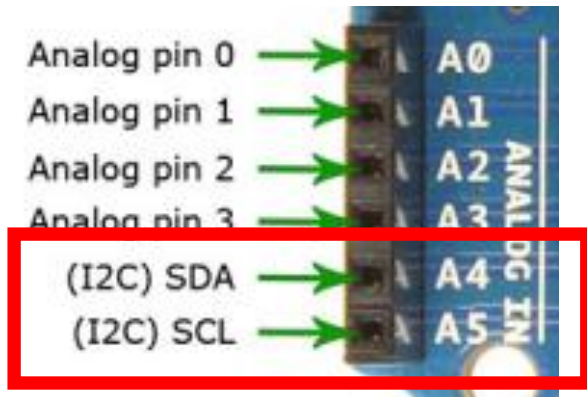
I2C 통신



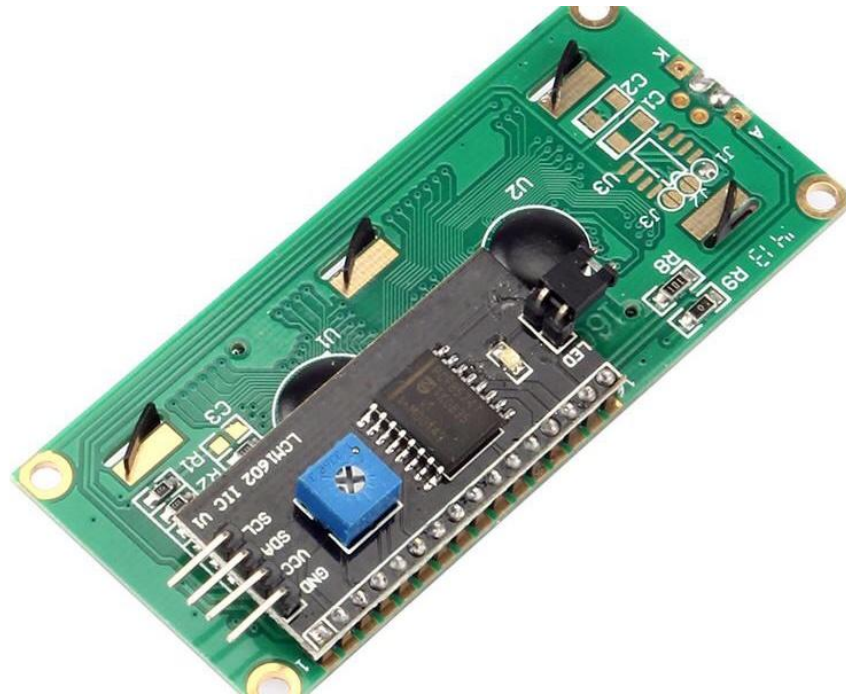
I2C 통신



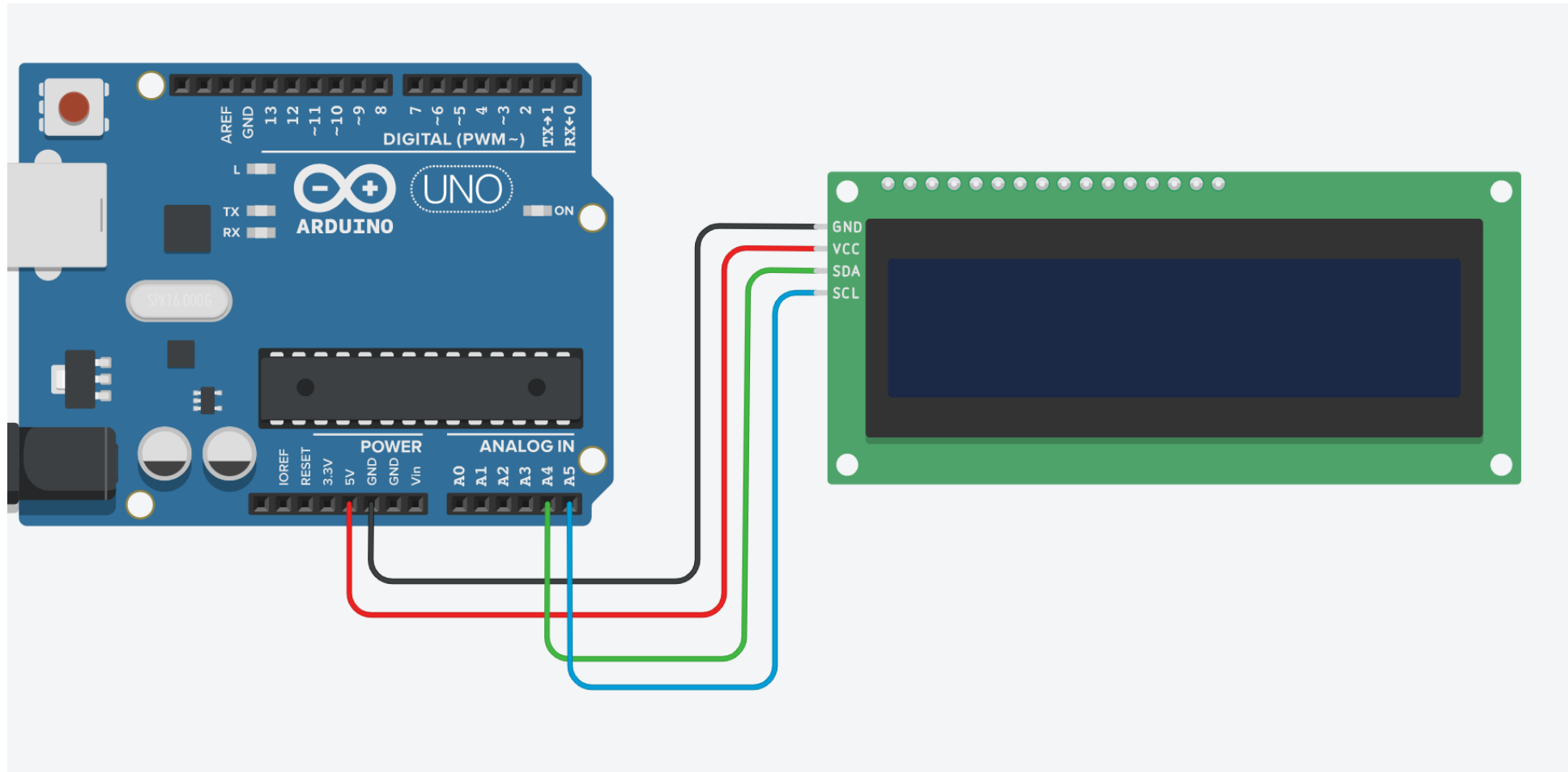
아두이노의 I2C통신



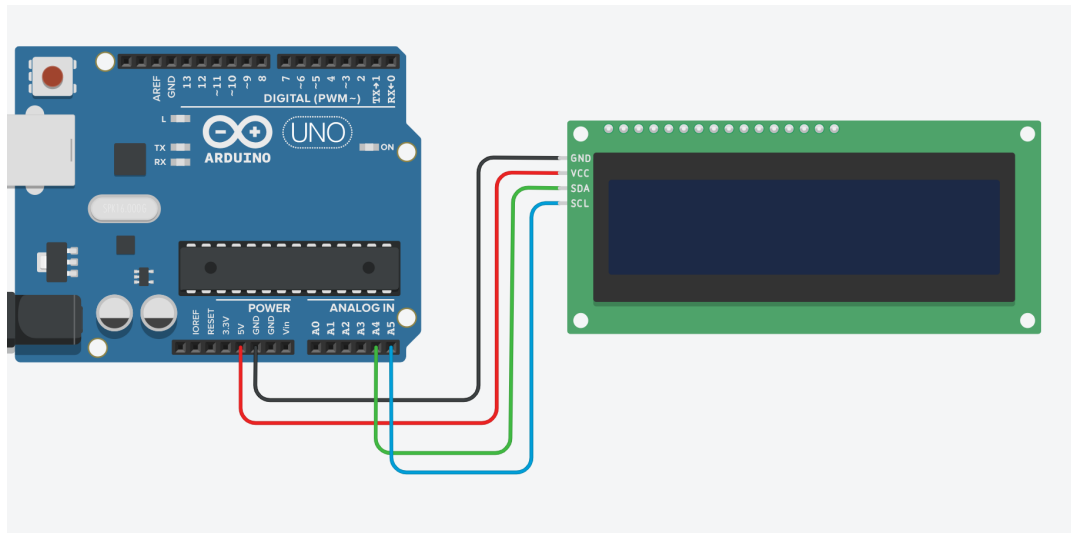
I2C 기반의 LCD



I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험



```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

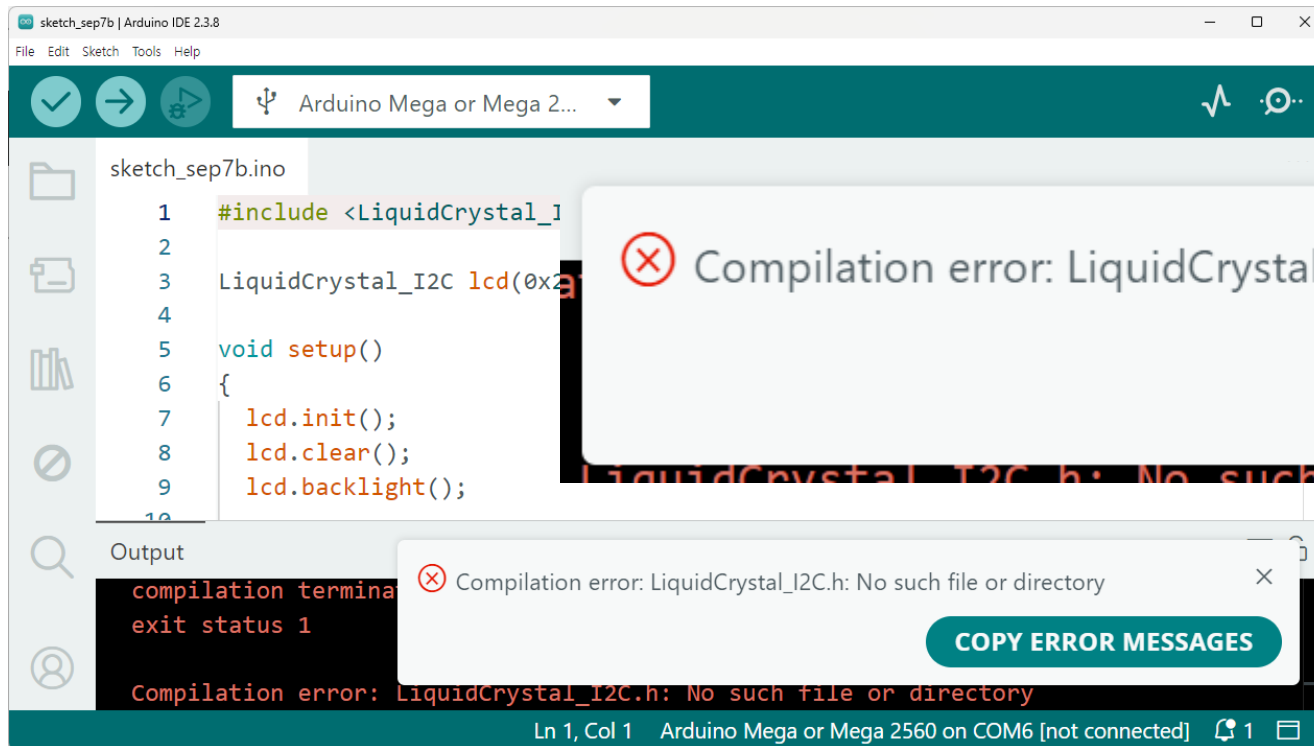
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);

void setup()
{
    lcd.init();
    lcd.clear();
    lcd.backlight();

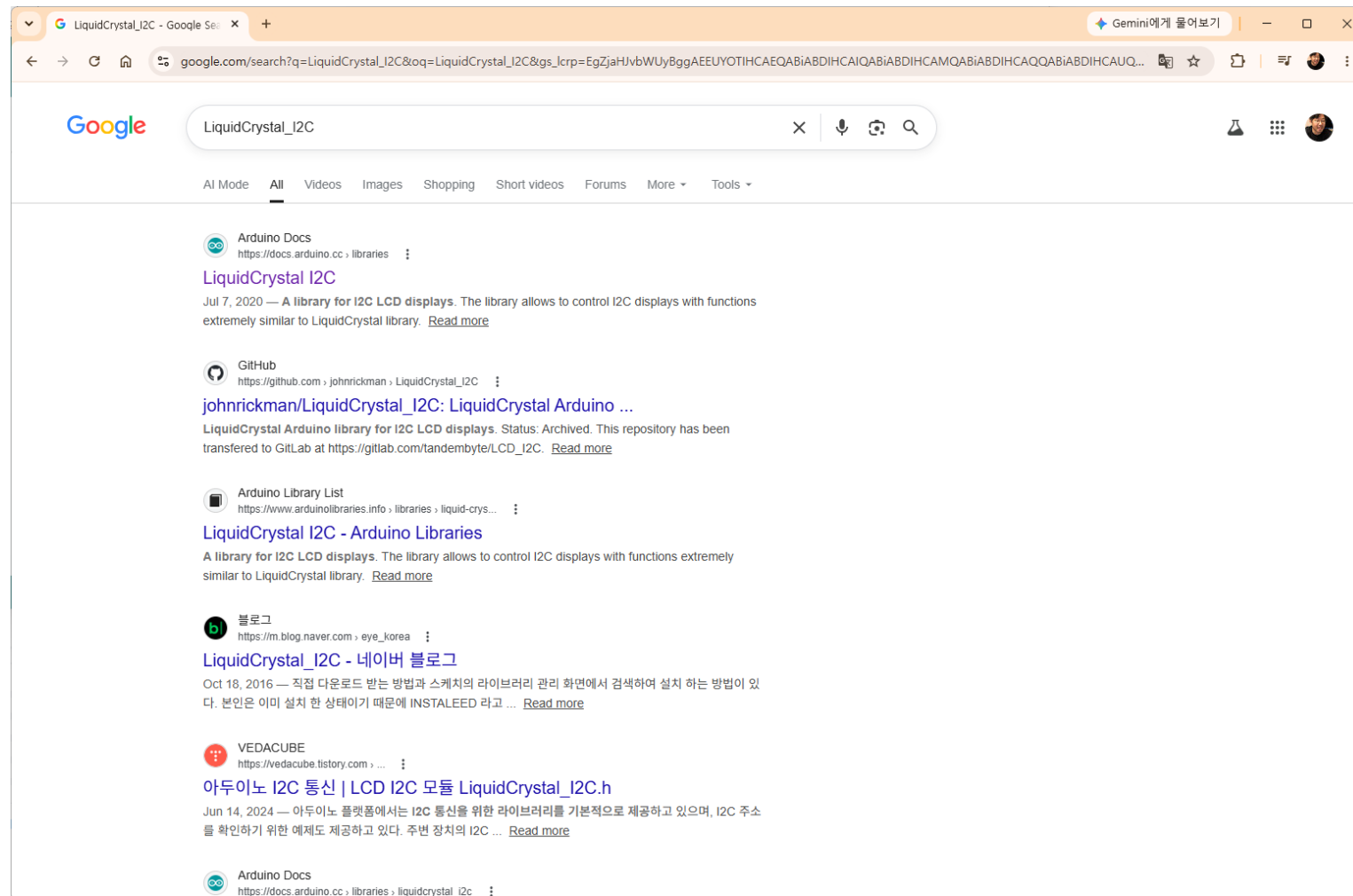
    lcd.print("hello world");
}

void loop()
{
}
```

I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험

The screenshot shows the Arduino IDE Library Manager interface. The browser address bar indicates the URL is `docs.arduino.cc/libraries/liquidcrystal-i2c/`. The page title is "LiquidCrystal I2C". The left sidebar shows the "Library" section with "LiquidCrystal I2C" selected under "Recents viewed". The main content area displays the library details for "LiquidCrystal I2C" by Frank de Brabander, version V1.1.2. It includes a description: "A library for I2C LCD displays. The library allows to control I2C displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. THIS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES." Below this, there is a "GO TO REPOSITORY" link and a "Compatibility" section. The compatibility section states: "This library is compatible with the **avr** architectures. Compatibility with an **architecture** means that code **can be compiled and uploaded** to a board from the list below:"

Samd	MegaAVR	AVR	Mbed
Arduino MKR 1000 WiFi	Arduino Uno WiFi Rev 2	Arduino Micro	Arduino Nano 33 BLE Sense
Arduino MKR WiFi 1010	Arduino Nano Every	Arduino Leonardo	Arduino Nano 33 BLE
Arduino MKR FOX 1200		Arduino Mega	Arduino Nano RP2040
Arduino MKR WAN 1300		Arduino Nano	Connect
Arduino MKR WAN 1310		Arduino UNO Arduino Yún	
Arduino MKR GSM 1400			
Arduino MKR NB 1500			
Arduino MKR Vidor 4000			
Arduino MKR Zero			
Arduino Nano 33 IoT			
Arduino Zero			

A "Help" button is visible in the bottom right corner of the interface.

I2C 기반의 LCD 실험

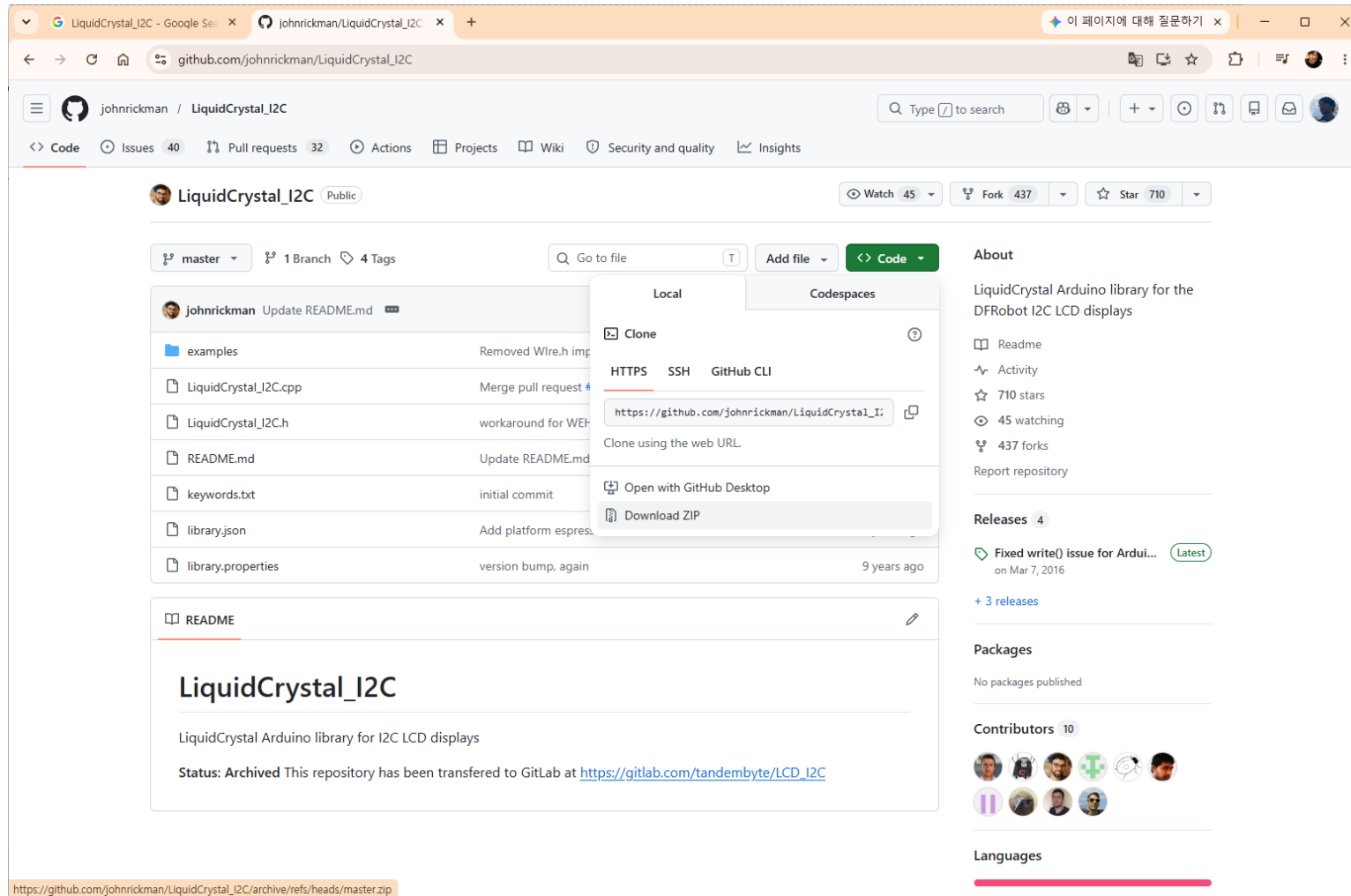
The screenshot shows the GitHub repository page for `LiquidCrystal_I2C` by user `johnrickman`. The repository is public and has 40 issues, 32 pull requests, 45 watchers, 437 forks, and 710 stars. The main content area displays a list of files and their commit history:

File	Commit Message	Time Ago
examples	Removed Wlre.h import	8 years ago
LiquidCrystal_I2C.cpp	Merge pull request #19 from Pigeo/patch-1	9 years ago
LiquidCrystal_I2C.h	workaround for WEH001602 (WS0010 based) display	9 years ago
README.md	Update README.md	6 years ago
keywords.txt	initial commit	11 years ago
library.json	Add platform espressif8266	9 years ago
library.properties	version bump, again	9 years ago

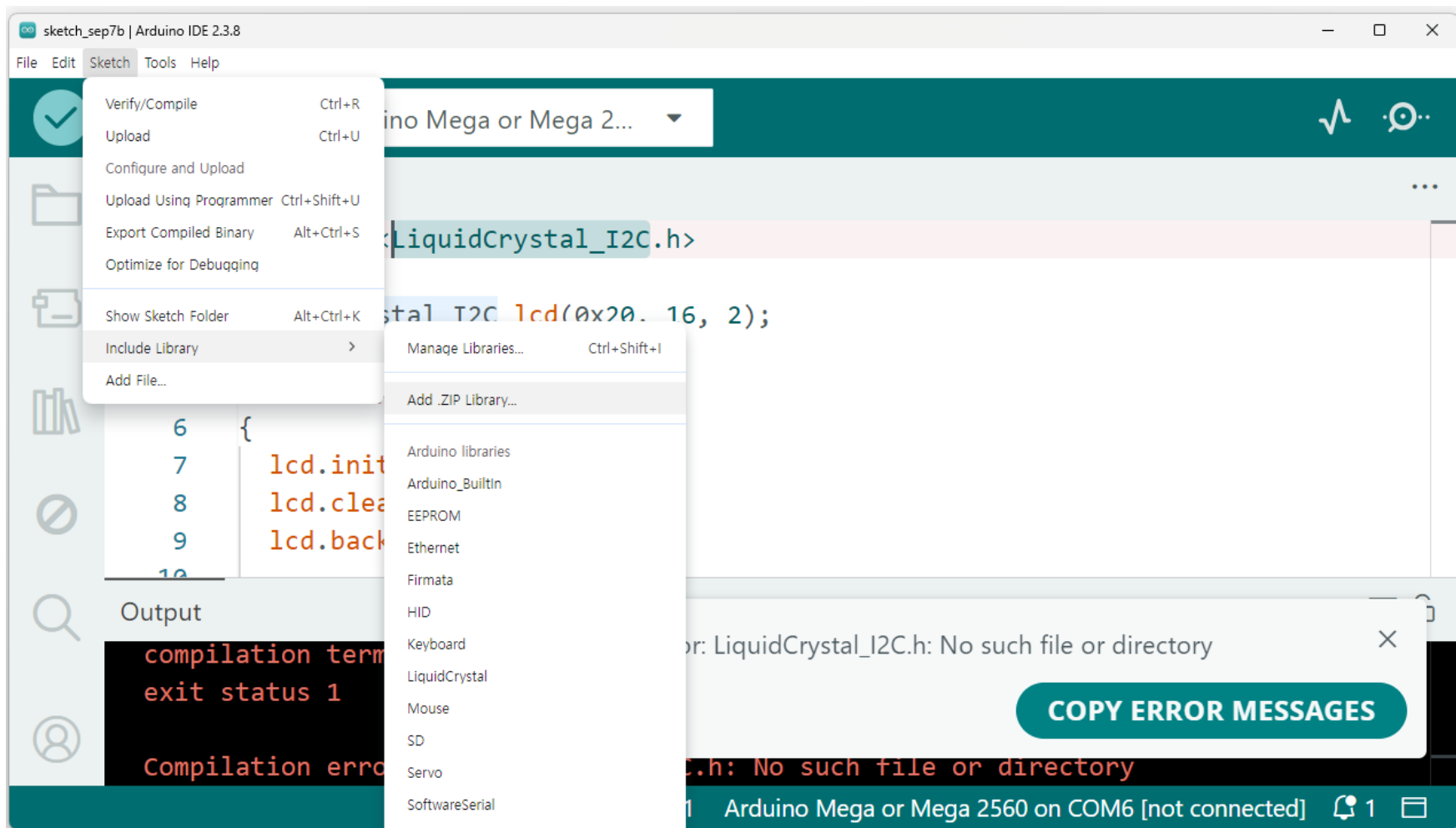
Below the file list is the `README` section, which includes the title `LiquidCrystal_I2C` and a description: "LiquidCrystal Arduino library for I2C LCD displays". It also mentions the status: "Status: Archived This repository has been transferred to GitLab at https://gitlab.com/tandembyte/LCD_I2C".

On the right side of the repository page, there is an `About` section with the description: "LiquidCrystal Arduino library for the DFRobot I2C LCD displays". It also lists the repository's statistics: 710 stars, 45 watching, and 437 forks. Below the `About` section are sections for `Releases` (4 releases, latest on Mar 7, 2016), `Packages` (No packages published), `Contributors` (10 contributors), and `Languages` (a bar chart showing the distribution of languages in the repository).

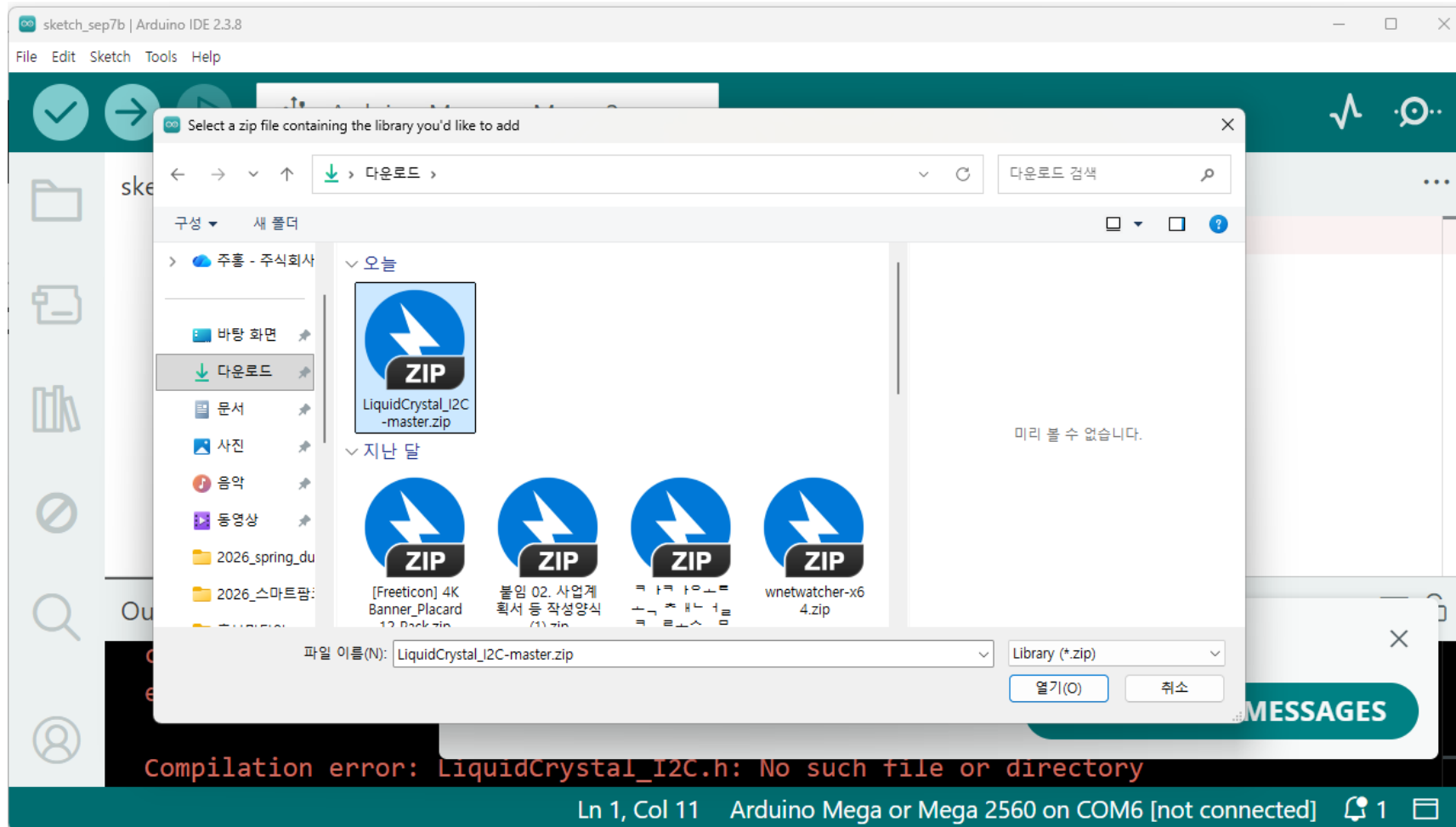
I2C 기반의 LCD 실험



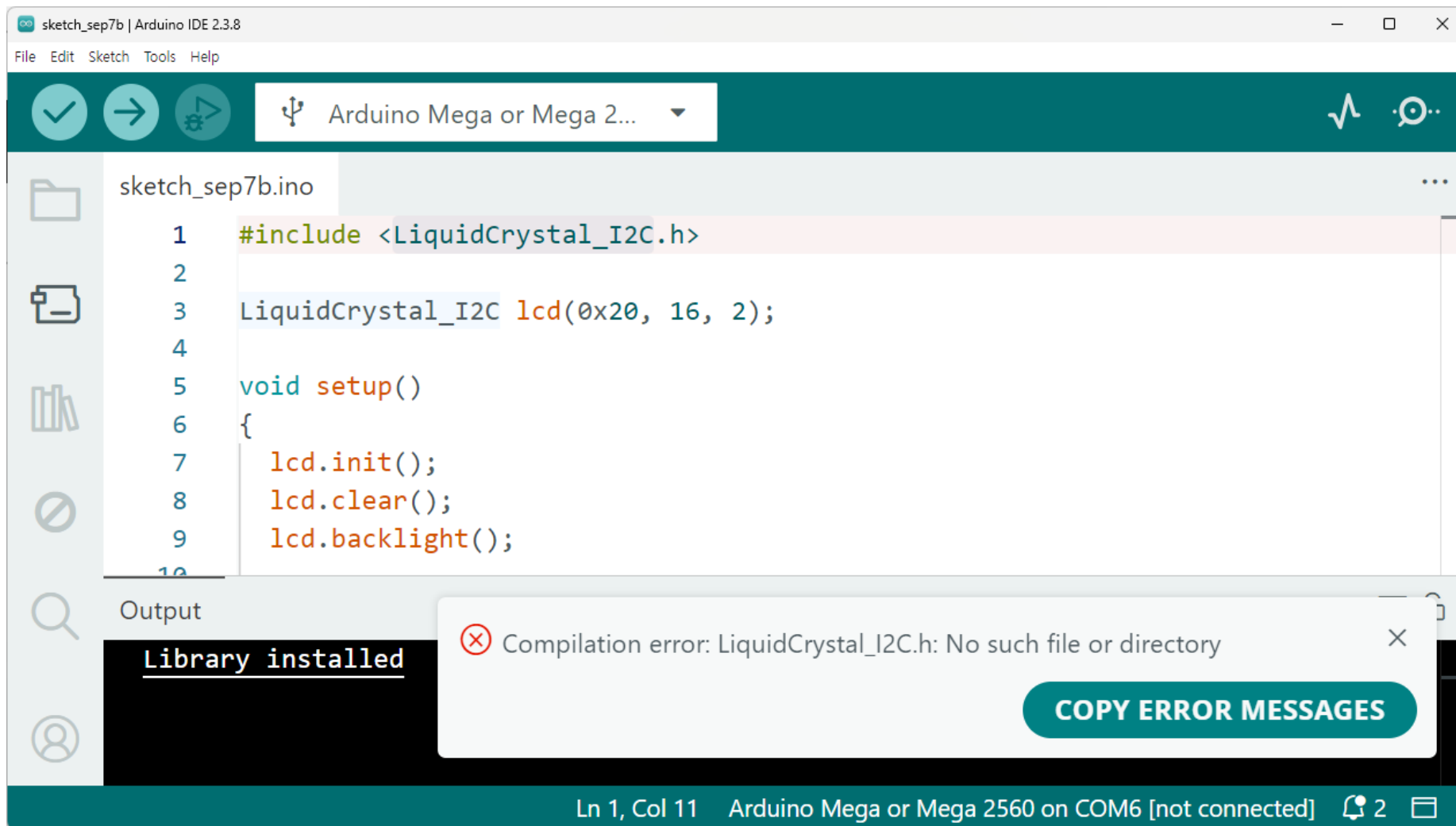
I2C 기반의 LCD 실험



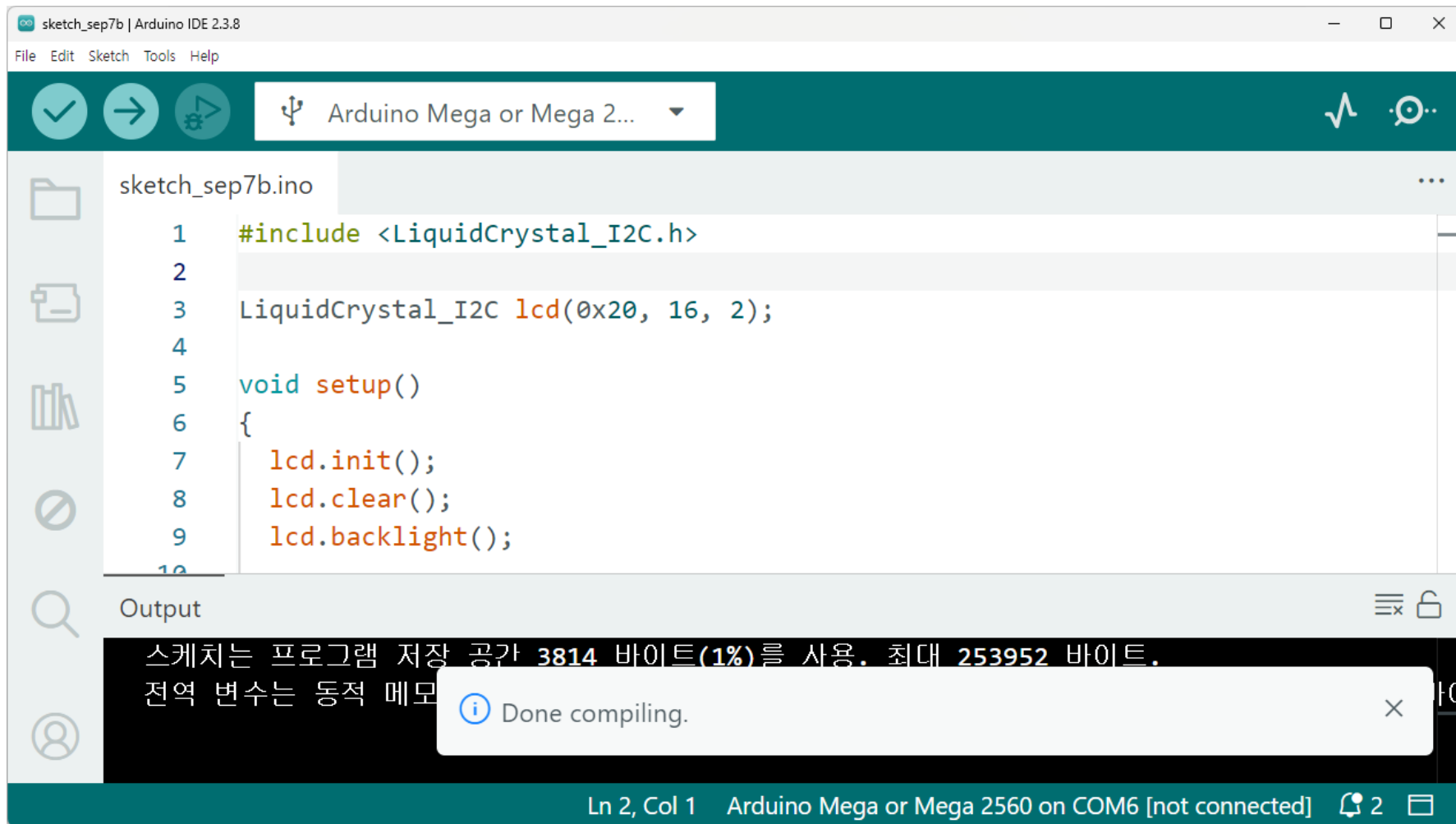
I2C 기반의 LCD 실험



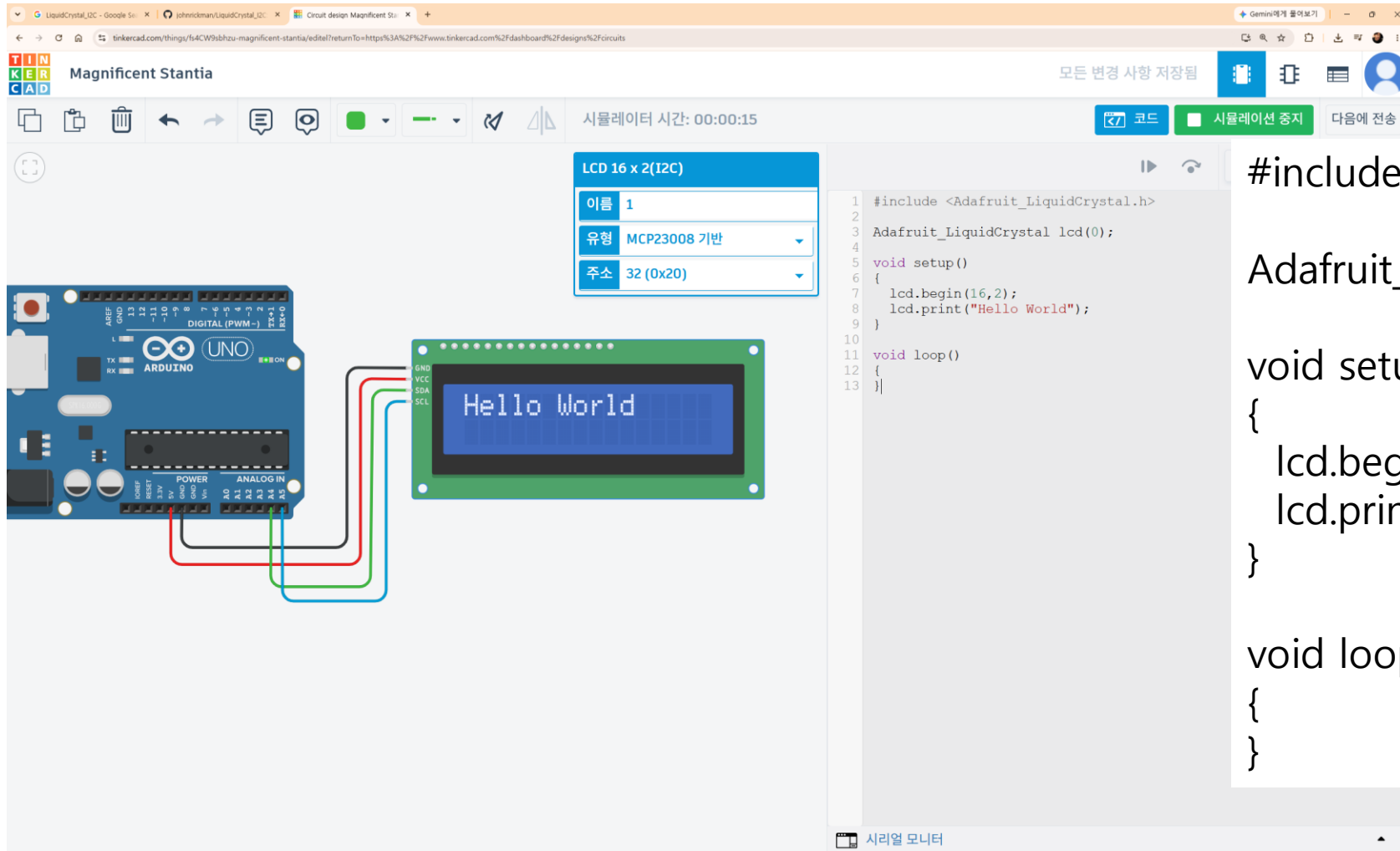
I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험



The screenshot shows the Tinkercad web interface for a project named "Magnificent Stantia". It features an Arduino Uno board connected to an I2C LCD (16 x 2). The LCD is configured with the following settings:

- 이름 (Name): 1
- 유형 (Type): MCP23008 기반
- 주소 (Address): 32 (0x20)

The code editor displays the following C++ code:

```
1 #include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
2
3 Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);
4
5 void setup()
6 {
7   lcd.begin(16,2);
8   lcd.print("Hello World");
9 }
10
11 void loop()
12 {
13 }
```

The simulation shows the LCD displaying "Hello World".

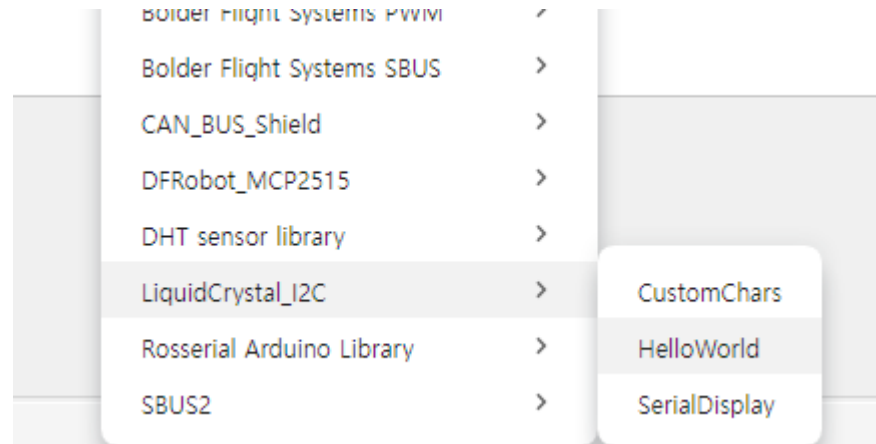
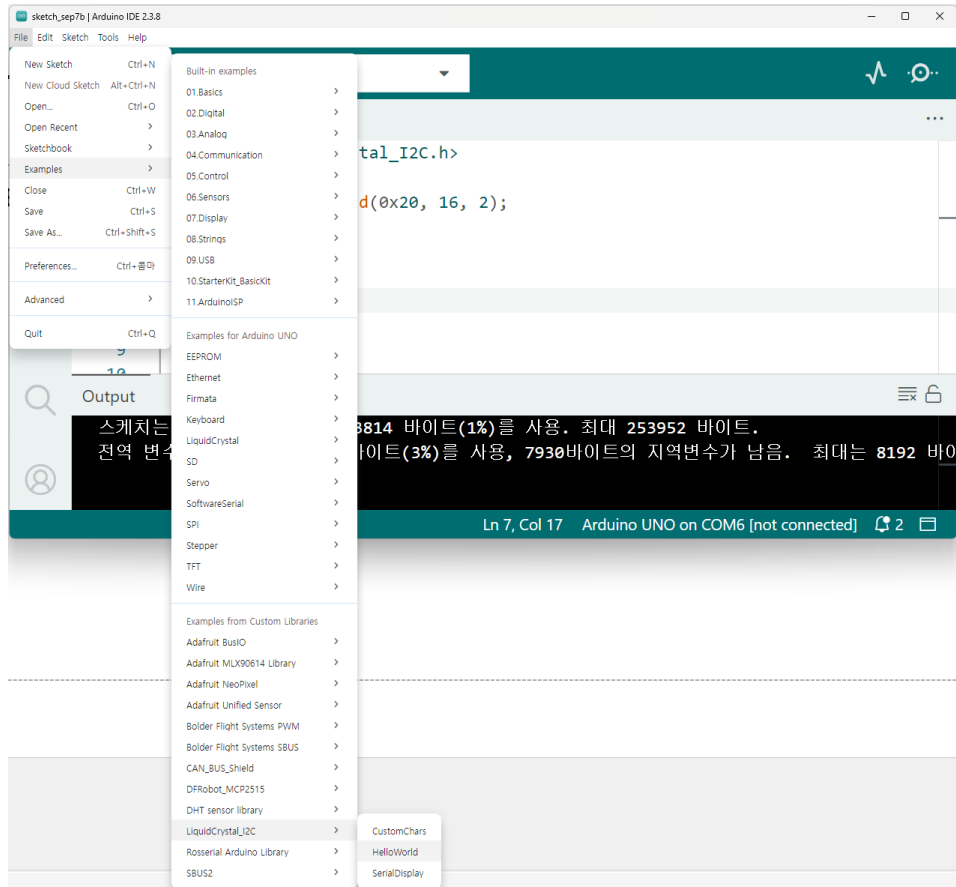
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

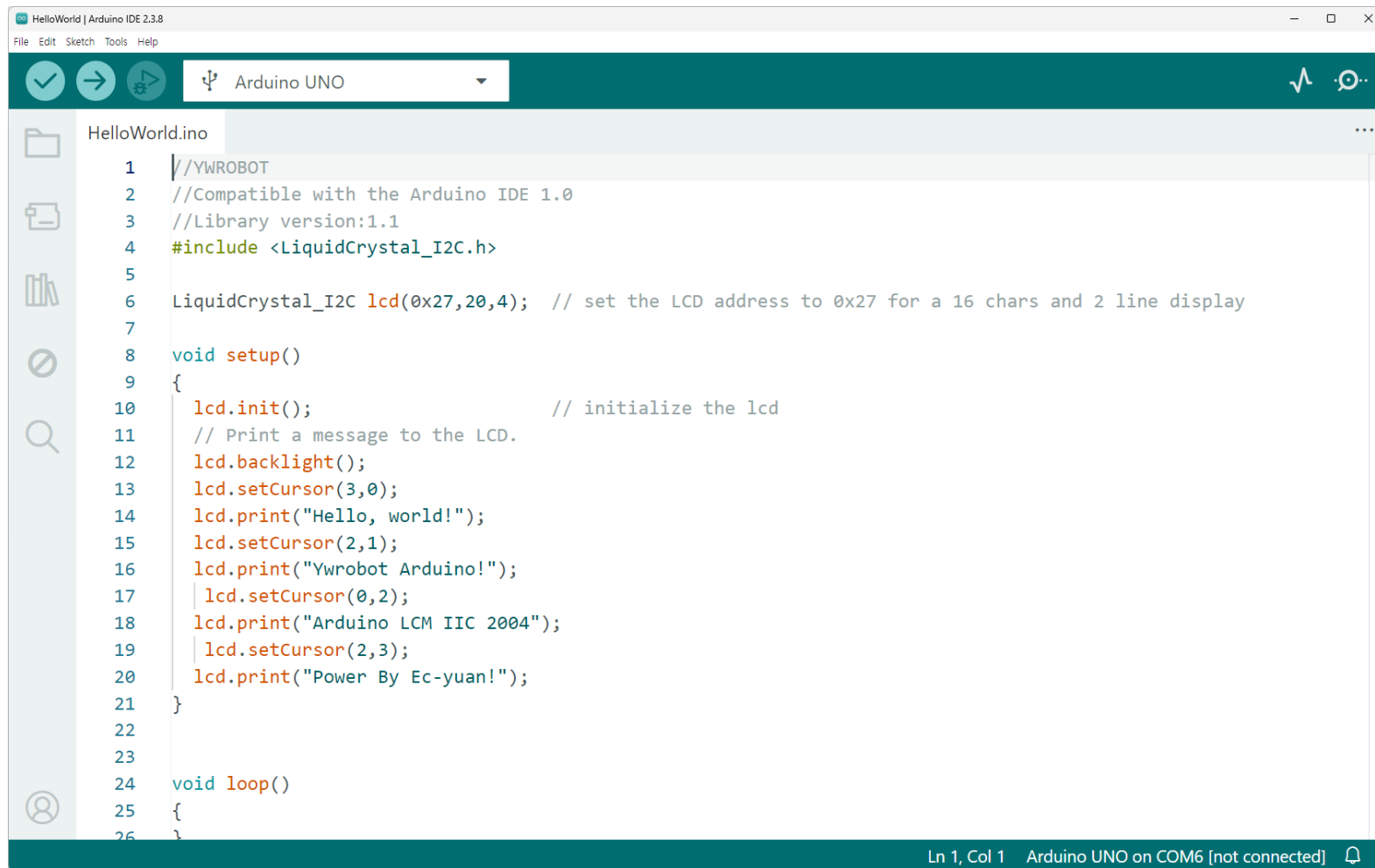
```
void setup()
{
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("Hello World");
}
```

```
void loop()
{
}
```

I2C 기반의 LCD 실험



I2C 기반의 LCD 실험

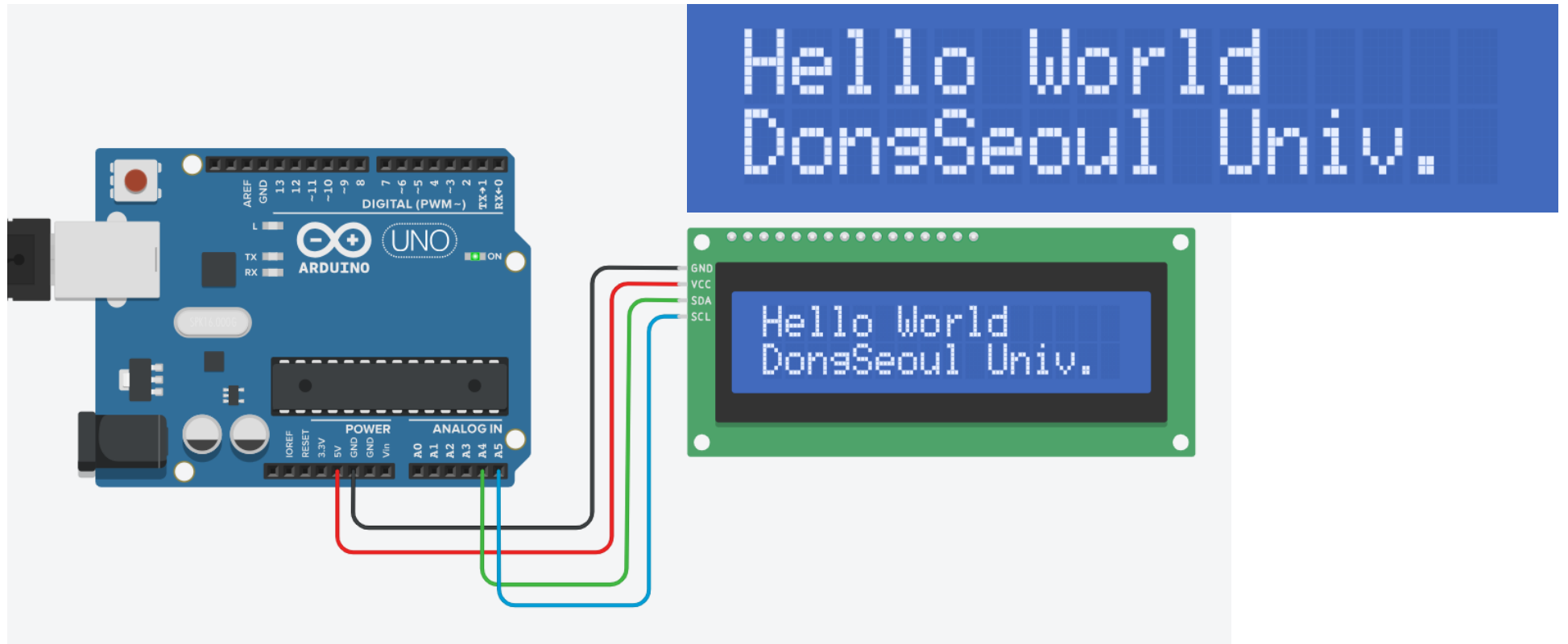


```
1 //YWROBOT
2 //Compatible with the Arduino IDE 1.0
3 //Library version:1.1
4 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
5
6 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
7
8 void setup()
9 {
10     lcd.init();           // initialize the lcd
11     // Print a message to the LCD.
12     lcd.backlight();
13     lcd.setCursor(3,0);
14     lcd.print("Hello, world!");
15     lcd.setCursor(2,1);
16     lcd.print("Ywrobot Arduino!");
17     lcd.setCursor(0,2);
18     lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
19     lcd.setCursor(2,3);
20     lcd.print("Power By Ec-yuan!");
21 }
22
23
24 void loop()
25 {
26 }
```

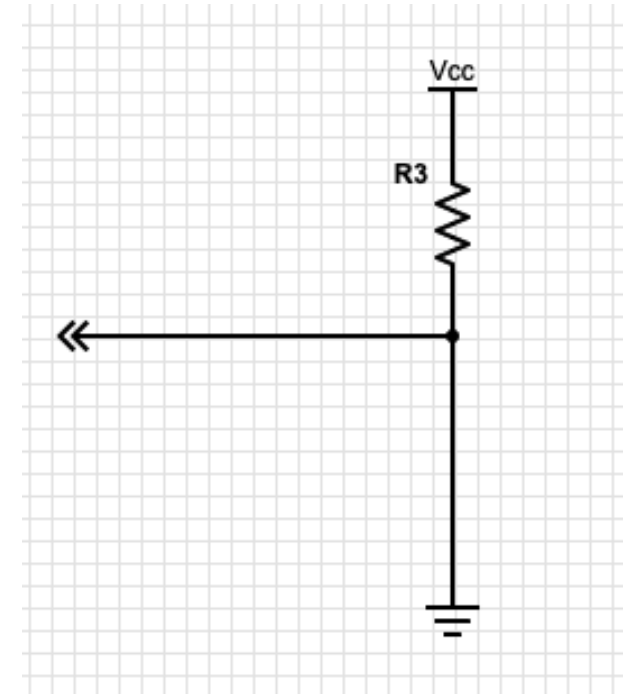
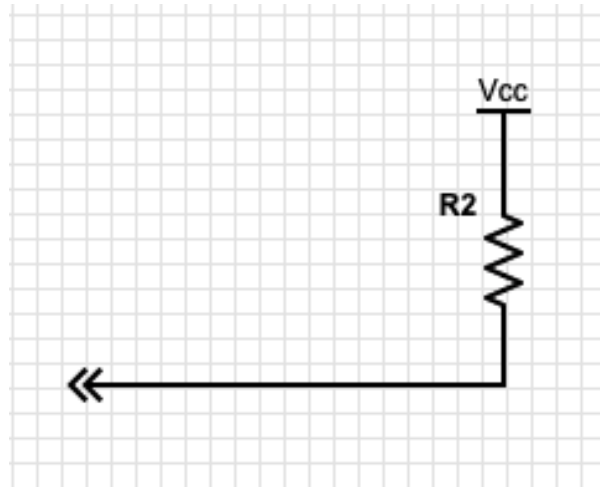
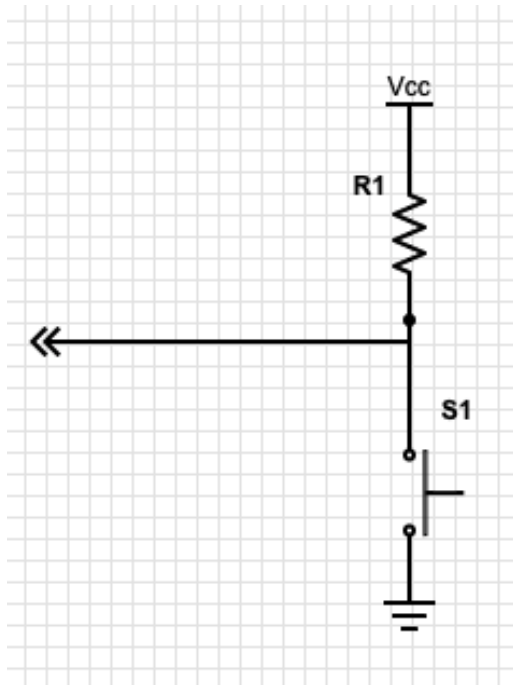
Ln 1, Col 1 Arduino UNO on COM6 [not connected]

I2C 기반의 LCD 실험 - Example

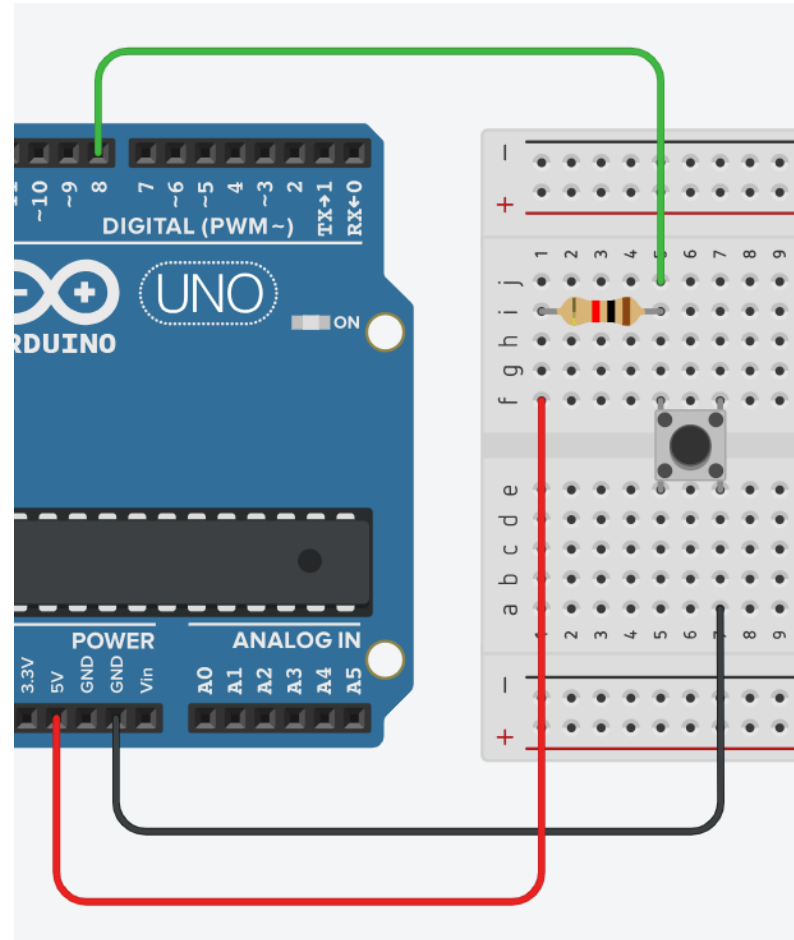
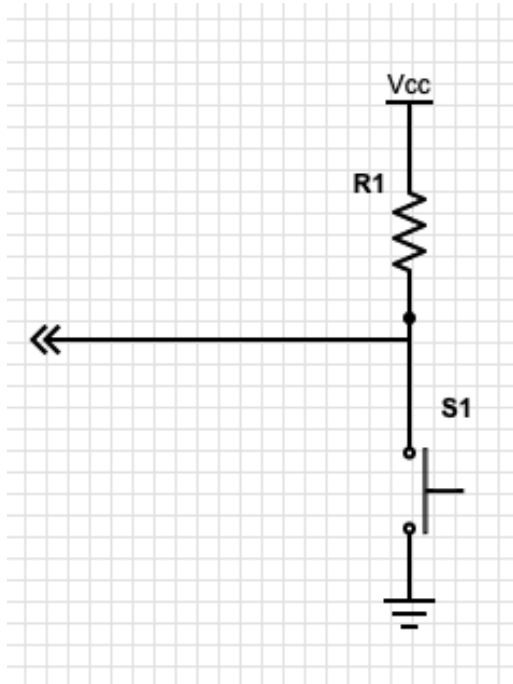
- 아래의 문자를 LCD에 출력하시오



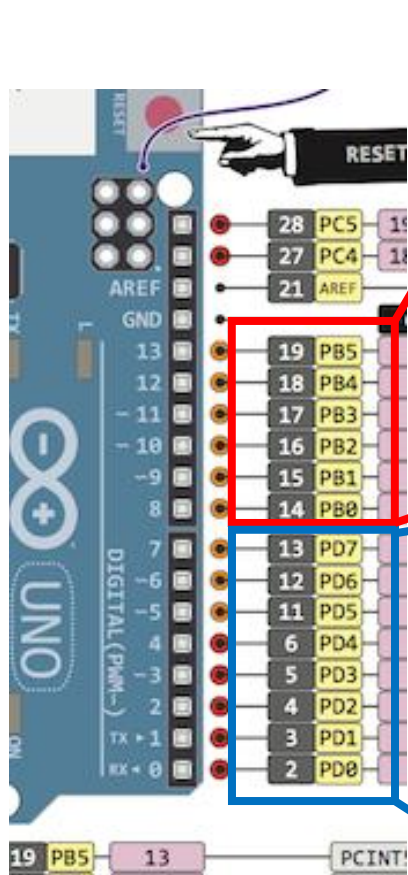
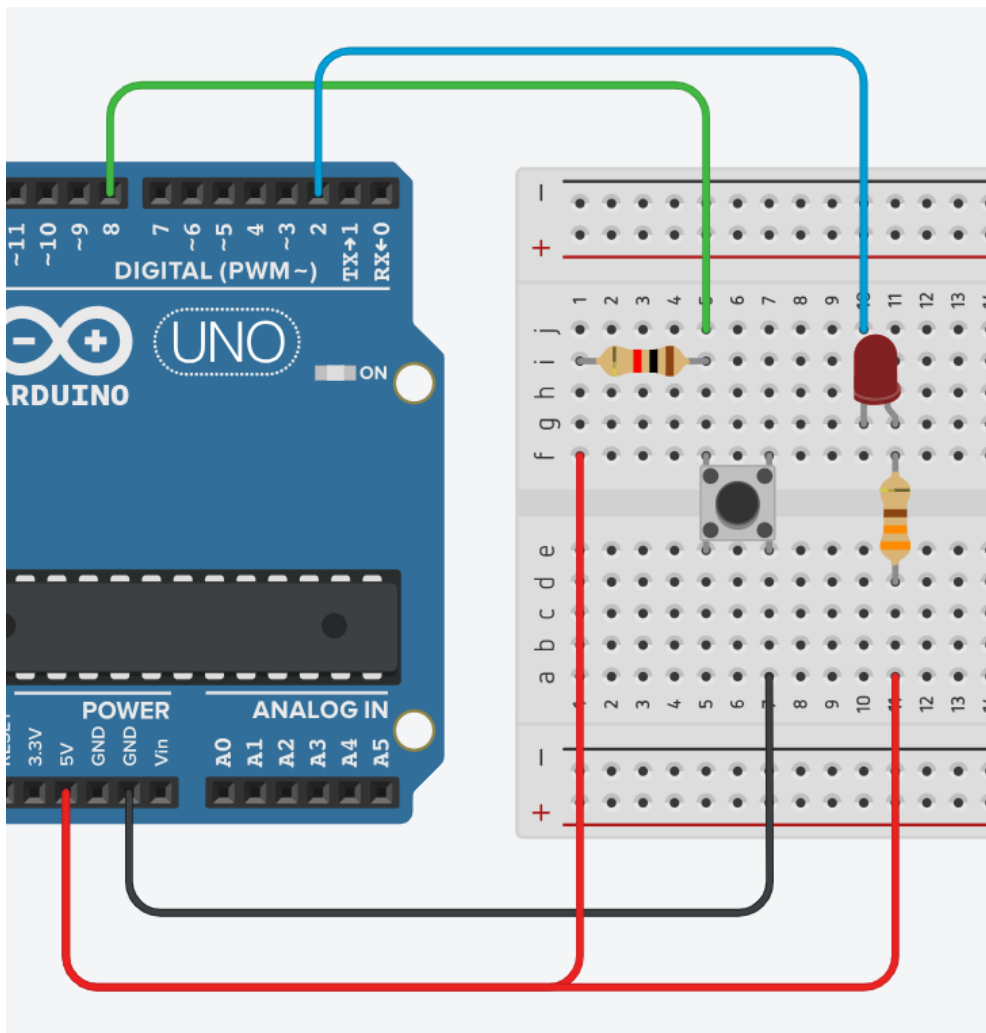
버튼 입력 실험(Digital Input)



버튼 입력 실험(Digital Input)



버튼 입력 실험(Digital Input)



13.4.2 PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

13.4.3 DDRB – The Port B Data Direction Register

[illegible]

13.4.4 PINB – The Port B Input Pins Address

[illegible]

13.4.8 PORTD – The Port D Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x0B (0x2B)	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

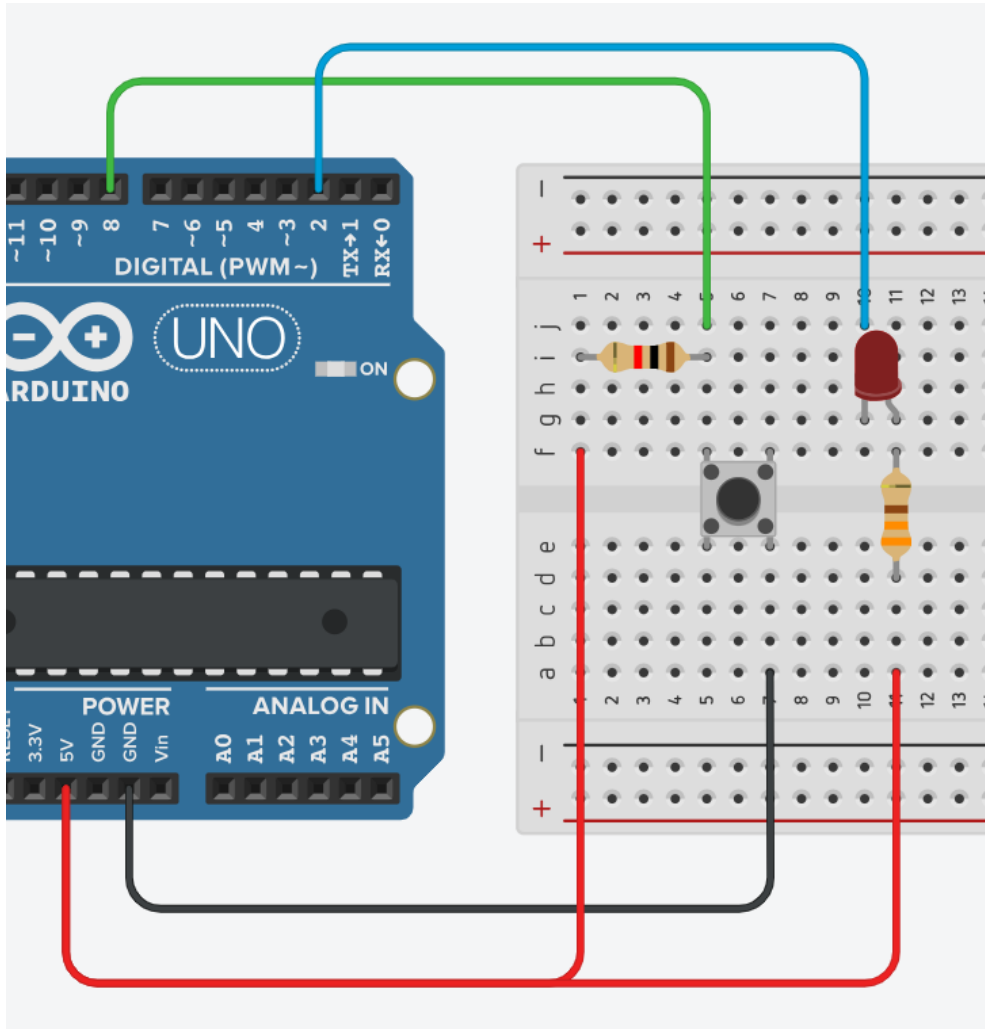
13.4.9 DDRD – The Port D Data Direction Register

[illegible]

13.4.10 PIND – The Port D Input Pins Address

[illegible]

버튼 입력 실험(Digital Input)



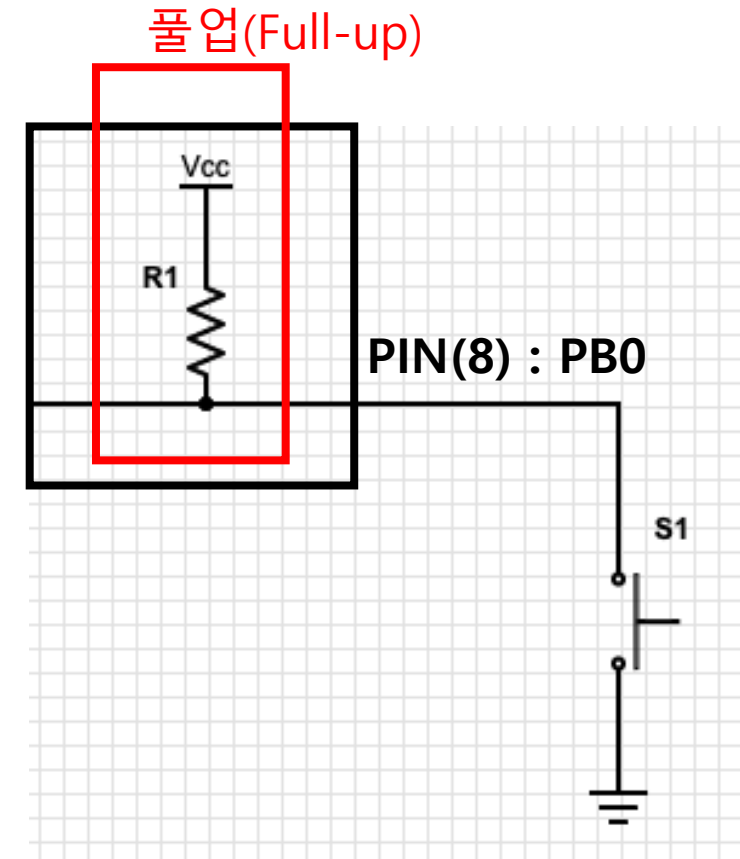
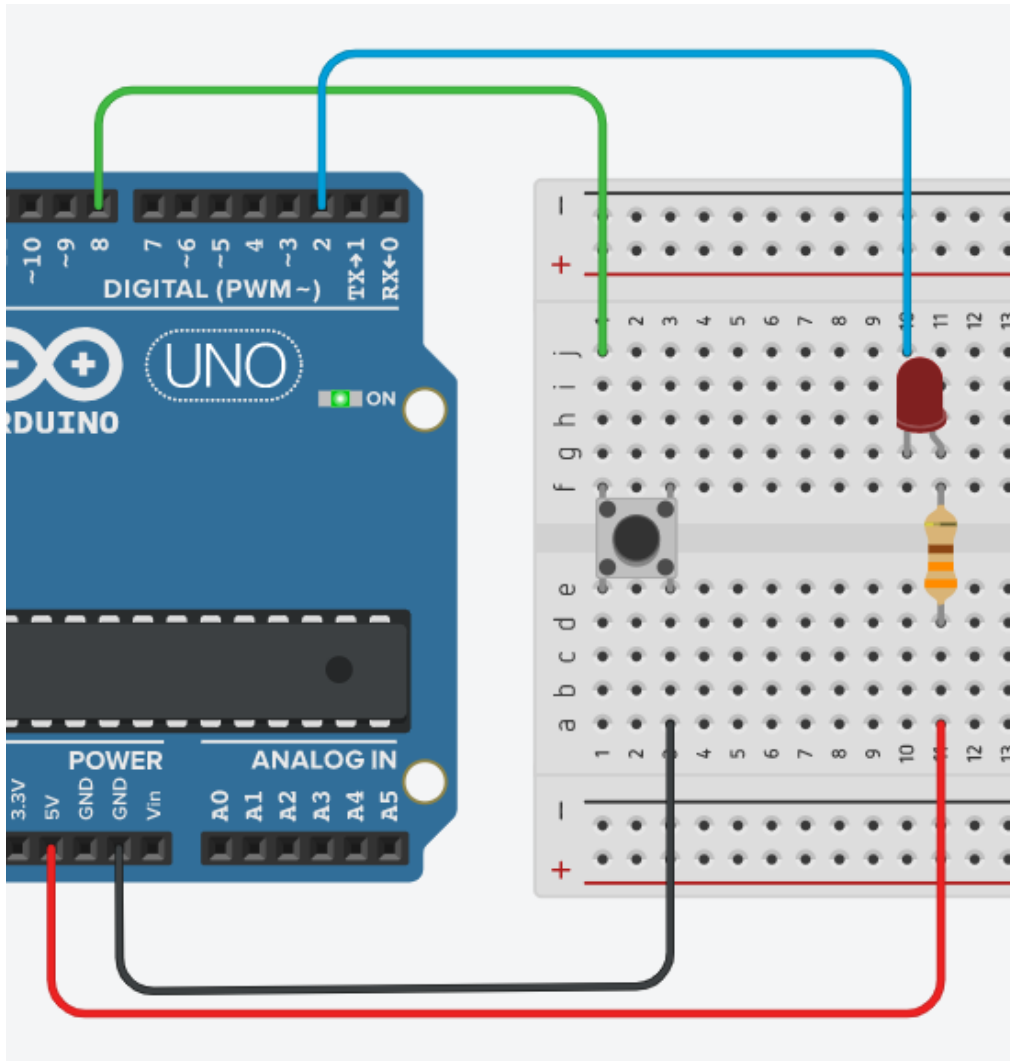
```
void setup()
{
  DDRB = B00000000 ;
  DDRD = B00000100 ;

  Serial.begin(9600) ;
}

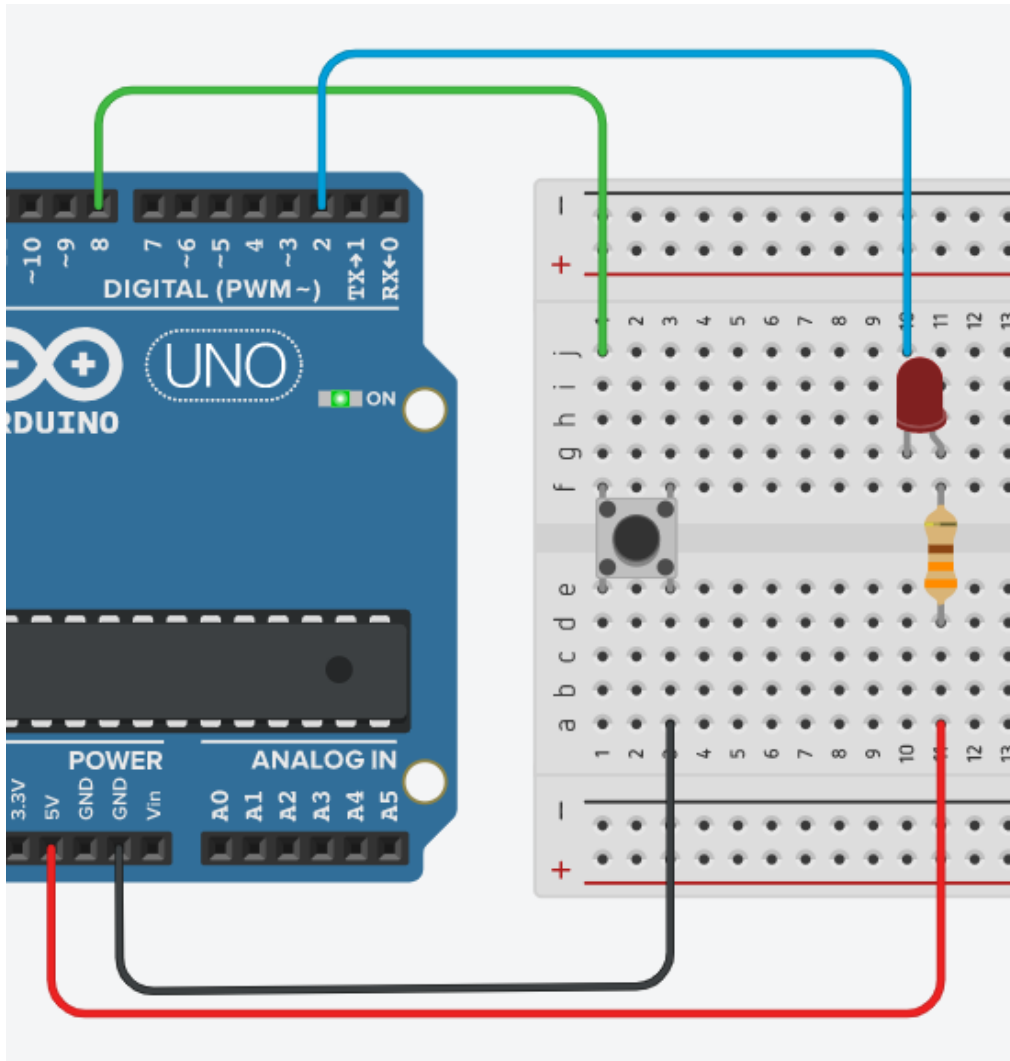
void loop()
{
  Serial.println(PINB) ;

  if( PINB == B00000001 )
  {
    //버튼이 눌리지 않음
    PORTD = B0000100 ;           //LED 꺼짐
  }
  else
  {
    //버튼이 눌림
    PORTD = B0000000 ;           //LED 켜짐
  }
}
```

API를 이용한 디지털 입출력 실험



API를 이용한 디지털 입출력 실험



```
// C++ code
//
void setup()
{
    pinMode(8, INPUT_PULLUP);
    pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
    if( digitalRead (8) == LOW )
    {
        digitalWrite(2, LOW);
    }
    else
    {
        digitalWrite(2, HIGH);
    }
}
```